

E-learning

Tema 73: Conceptos, herramientas, sistemas de implantación y normalización

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

Marzo 2026

Índice

- Introducción:
  - Conceptos: CBT, IBT y WBT
  - Tipos de e-learning: blended, mobile, ubiquitous, webinars y MOOCs

- Componentes de un sistema de e-learning:
  - Plataforma: LMS vs. LCMS
  - Contenidos: OA, ROA y REA
  - Servicios

- Metodología para la implantación de un sistema de e-learning

- Estándares y normalización:
  - AICC
  - IEEE – LTSC
  - IMS (1EdTech)
  - SCORM
  - xAPI y cmi5
  - UNE 66181 (calidad formación), 71361 (LOM-ES), 71362 (calidad contenidos)

- Herramientas: Moodle, ATutor, Coursera, edX

- E-learning en las Administraciones Públicas: INAP, INTEF, Procomún y exeLearning

OEP 2023

42. ¿Qué estructura tienen las declaraciones de xAPI para registrar eventos de aprendizaje?

a) <usuario, evento, curso>.
b) <actor, verbo, objeto>.
c) <rol, acción, contexto>.
d) <alumno, tarea, resultado>.

OEP 2022

~~**91. [ANULADA] IMS, SCORM y AICC se desarrollaron como estándares para plataformas de e-learnig para una de las siguientes funciones:**~~

~~**a)** Acceder a contenidos.~~
~~**b)** Crear contenidos.~~
~~**c)** Recopilar contenidos.~~
~~**d)** Conectar contenidos.~~

Preguntas años anteriores…

OEP 2022

A2 Libre

38. ¿Cuál de los siguientes es un CMS orientado al entorno educativo?

a) WordPress.
b) Magnolia.
c) Pixelpost.
d) Moodle.

OEP 2020

Extraordinaria

42. Se conoce como "Mobile learning" a:

a) Una modalidad de enseñanza semipresencial que incluye formación presencial y "e-learning".

b) Una modalidad educativa que facilita el aprendizaje de forma autónoma y ubicua gracias a la mediación de dispositivos.

c) La adaptación del modelo de enseñanza al contexto en el que se encuentra el estudiante.

d) La formación "on line" de propósito abierto y proyección masiva.

43. Señale la opción que corresponde con una variante de e-learning:

a) U-Learning.

b) X-Learning.

c) S-Learning.

d) N-Learning.

OEP 2019

Ordinaria

56. En el marco del e-learning, SCORM designa:

a. Al programa de partida de la iniciativa ISO JTC1 SC36.
b. A una versión de la guía AGR010.
c. Al organismo norteamericano federal de normalización técnica para el e-learning.
d. Al conjunto de estándares y especificaciones de ADL.

Extraordinaria

29. El denominado "Blended learning" es:

a. Una modalidad de enseñanza semipresencial que incluye formación presencial y e-learning.
b. El aprendizaje mediante dipositivos con conectividad inalámbrica.
c. La adaptación del modelo de enseñanza al contexto en el que se encuentra el estudiante.
d. La formación on line de propósito abierto y proyección masiva.

82. Según la clasificación de Boneu respecto al e-learning, el CMI (Computer Managed Instruction) es un tipo de:

a. IBT (Internet Based Training).
b. WBT (Web Based Training).
c. CBT (Computer Based Training).
d. CBL (Computed Based Learning).

OEP 2018

En e-learning se denominan ROA:

a. A los componentes que permiten almacenar, buscar, recuperar, consultar y bajar objetos de aprendizaje de todas las áreas de conocimiento.
b. Al conjunto de recursos digitales, reutilizable y autocontenible con un propósito académico.
c. A los sistemas de administración de contenidos enfocados al ámbito educativo.
d. A un software basado en un servidor Web que provee módulos para los procesos administrativos y de seguimiento que se requieren para un sistema de enseñanza-aprendizaje.

Otras

26. De las siguientes herramientas de teleaprendizaje para formación de usuarios y personal técnico, indique cuál es de software propietario:

a) Catedr@.
b) Dokeos.
c) Moodle.
d) Claroline.

Introducción

- En la actual sociedad de la información y del conocimiento, la enseñanza, el aprendizaje y la formación continua se convierten en un factor estratégico para las organizaciones (y para los trabajadores).
- Hay plataformas tecnológicas que facilitan este aprendizaje (e-learning).
- Ofrecen una alternativa al aprendizaje tradicional síncrono: aprendizaje de un mismo contenido, en un mismo lugar y en un mismo momento.
- El e-learning es más abierto, accesible, sin limitaciones geográficas, temporales, por condiciones laborales, familiares, etc.
- Aprovechamiento de las posibilidades que ofrece Internet.
- Amplio ámbito de actuación: primaria, secundaria, Universidad, FP, postgrado, formación continua en empresa, políticas públicas de empleo, etc.
- El uso de estas plataformas tecnológicas (y las TIC en general) puede suponer un obstáculo para ciertos colectivos (brecha digital). El e-learning debe ayudar a reducir la brecha digital, no a aumentarla.

Generaciones del e-learning

1º Generación

- Modelo centrado en los contenidos: adaptación de los mismos a un formato electrónico.

2º Generación

- Énfasis en el campus virtual, plataformas y gestores de las mismas.
- Las TIC como objeto del aprendizaje: ofimática, uso de Internet, etc.
- Aparecen nuevos elementos comunicativos como foros y primeras comunidades virtuales.

3º Generación

- Modelo más orientado a la flexibilidad y la participación.
- Se pone el foco en el estudiante, que puede gestionar el conocimiento de forma colaborativa, trabajando en equipo.
- Los estudiantes no son simples consumidores de información, sino que también contribuyen activamente y ayudan a contextualizar el escenario de aprendizaje.
- El aprendizaje como un proceso social, colaborativo.
- Mayor variedad de dispositivos para acceder a los contenidos: tablets, smartphones, videoconsolas, etc.
- Consolidación de Internet. Distinción entre aprendizaje formal e informal cada vez más difusa.

Otra clasificación de la evolución del e-learning:

CBT (Computer Based Training)

- Aprendizaje utilizando ordenadores. Aula de informática, sin Internet inicialmente.
- Basado en la lectura de documentación y la retroalimentación con preguntas y respuestas.
- Tipos de CBT más comunes:
  - CAI (Computer Assisted Instruction): el ordenador ayuda al proceso de enseñanza. Distinto de CASE o CAAT.
  - CMI (Computer Managed Instruction): mayor peso del ordenador en el proceso de enseñanza, con más funcionalidades de evaluación, seguimiento y mantenimiento de registros.
  - CSLR (Computer Supported Learning Resources): requiere el uso del ordenador para obtener los recursos necesarios para el aprendizaje consultando bases de datos o sistemas expertos, por ejemplo.

IBT (Internet Based Training) o **WBT (Web Based Training)**

- Aprendizaje a través de Internet. Navegadores web.
- Se establecen medios electrónicos para la comunicación y colaboración a distancia entre alumno y profesor mediante herramientas como el correo electrónico, aulas virtuales, foros, etc. todo gracias a la generalización en el acceso y uso de Internet.
- Mayor intercambio de contenidos y gestión de actividades.

E-Learning (Electronic learning)

B-Learning (Blended learning)

M-Learning (Mobile learning)

U-Learning (Ubiquitous learning)



Webinars

MOOCs (Massive Open Online Courses)

E-Learning (Electronic Learning)

- Aprendizaje electrónico en sentido amplio, cualquier actividad educativa que utiliza medios electrónicos para realizar el proceso formativo.

- El e-learning realiza el 100% del proceso educativo con las TIC, en contraste con el b-learning que es la mezcla de educación tradicional y el e-learning.

- Definición de la antigua “American Society of Training and Development”, actual “Association for Talent Development” (ATD): término que cubre un amplio grupo de aplicaciones y procesos, tales como aprendizaje basado en web, aprendizaje basado en ordenadores, aulas virtuales y colaboración digital. Incluye entrega de contenidos vía Internet, intranet/extranet, audio y vídeo grabaciones, transmisiones satelitales, TV interactiva, CD-ROM y más.

atd Association for Talent Development | ASTD

E-Learning (Electronic Learning)

- [CAF 2020, glosario]: el aprendizaje electrónico se refiere a todas las formas de aprendizaje en las que se utilizan medios electrónicos o digitales para la presentación y distribución de material didáctico y/o para para el apoyo de la comunicación interpersonal.

- El uso de tecnologías de Internet para la entrega de un amplio rango de soluciones que mejoran el conocimiento y el rendimiento [Rosenberg, 2001].

- Capacitación no presencial que a través de plataformas tecnológicas posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

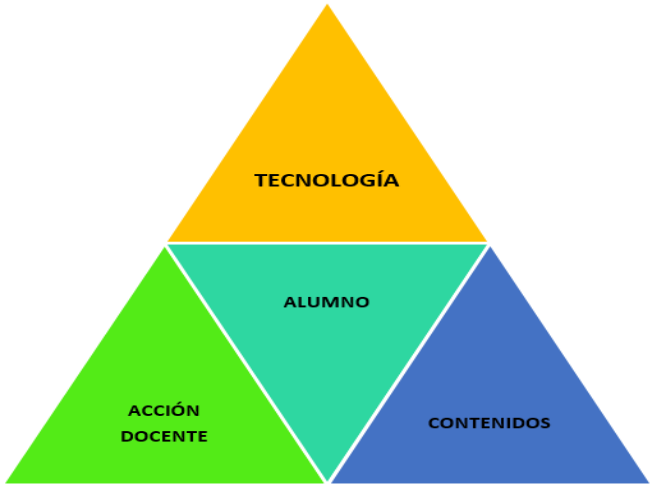
Los elementos fundamentales o pilares de un sistema de e-learning son:

- Tecnología o plataforma: campus virtual, etc.
- Contenidos: calidad, estructuración y formatos (texto, video, audio, etc.).
- Servicios: de comunicación, de evaluación, de gestión, etc.



Otros “triángulos” del e-learning:





Ventajas:

- Facilidad acceso. Flexibilidad horaria, el alumno accede cuando tiene disponibilidad (anytime).
  - Permite la formación asíncrona, en que la presencia de alumno y profesor se produce de manera diferida, es decir, no están al mismo tiempo en el mismo espacio.
- Se eliminan las distancias físicas para establecer la comunicación entre los diversos participantes (anywhere).
- Reducción de costes, ahorro de desplazamientos, alojamientos, etc.
- Potencial aumento del número de destinatarios gracias a Internet.
- Mayor variedad de recursos (formatos) y actividades.

Inconvenientes:

- Dependencia de la conexión a Internet y de un ordenador para realizar la formación.

- Requiere competencias digitales básicas (brecha digital):
  - Importancia de la usabilidad (navegación fácil e intuitiva) y la accesibilidad (WCAG, RD 1112/2018).
  - Recordamos objetivo agenda España Digital 2026 y Brújula Digital Europea: 80% población con competencias digitales básicas.

- En ciertas situaciones y colectivos, mayores dificultades para el seguimiento del curso, ya que depende de la concentración y distracciones del entorno donde el alumno desarrolle la actividad formativa.
  - Mayor tasa de abandono en ciertos colectivos.

Blended Learning (B-Learning o Hybrid model)

- Modalidad de enseñanza semipresencial o mixta que incluye tanto formación presencial como e-learning.

- Aúna ventajas de ambos modelos, presencial y no presencial:

✓ Reducción/control costes (desplazamientos, alojamientos).

✓ Limitaciones espacio-temporales (mayor disponibilidad).

✓ Interacción física, vínculos personales.

✓ Actividades difícilmente realizables online.

✓ Buen modelo para introducir el uso de las TIC de forma suave, gradual, donde la brecha digital suponga un obstáculo para el aprendizaje.

M-Learning (Mobile Learning)

- Extensión del e-learning con la versatilidad y características que dan los dispositivos móviles (portátiles, smartphones, tablets, etc.).

- Modalidad educativa que facilita el aprendizaje de forma más autónoma y ubicua gracias estos dispositivos móviles.

- Potencia, aún más, las principales características del e-learning "básico":
  - Acceso anytime, anywhere: desde cualquier lugar y momento.
  - Más flexible: se adapta, aún más, a las disponibilidades de cada uno.
  - Más inmediato: posibilidad de acceso a la información en cualquier momento.

- Portable: el tamaño de los soportes permite la movilidad del dispositivo con el usuario.

- Dispositivos (normalmente) personales, propios del usuario, lo que puede aporta ciertos beneficios:
  - Mayor participación: potencia un papel más activo en el alumno.
  - Mayor motivación: su uso potencia la motivación del usuario.

- Aprovechamiento de las características de los terminales móviles. Sensores multifunción de estos dispositivos: cámara, micro, GPS, etc., pueden enriquecer los procesos de aprendizaje.

- Pantalla táctil: permite otra serie de utilidades.

- Facilidad para utilizar técnicas de gamificación, trasladando ciertas mecánicas de los juegos al ámbito educativo para conseguir mejores resultados.

- Permite hacer una formación menos formal y más cercana al estudiante.

- Como inconveniente, dificultad de lectura y uso de algunos tipos de recursos debido al tamaño reducido de las pantallas.



U-Learning (Ubiquitous Learning)

- El aprendizaje ubicuo se basa, más que las modalidades anteriores, en las premisas de *anyone*, *anytime*, ***anywhere***.

- Contexto educativo generalizado u **omnipresente**:

  - En todos los momentos y en todas las situaciones, una persona puede estar añadiendo nuevos conocimientos a su saber personal.

  - Capacidad de aprender desde diversos contextos y situaciones, en diferentes momentos temporales y a través de **diferentes dispositivos** y medios.

  - El estudiante, inmerso en este contexto educativo omnipresente, puede estar aprendiendo sin ser completamente consciente de ello.

- Las actividades de aprendizaje pueden resolverse en un espacio y tiempo diferente para cada estudiante.

- Sesiones de aprendizaje más cortas, de mayor frecuencia y compaginadas con las actividades cotidianas de las personas.

- Aprendizaje multidispositivo (smart tv, smartphone, tablet, eBook, videoconsola, etc.) donde todos tienen la capacidad de transmitir contenidos educativos.

    - Ejemplo: un alumno aprende la teoría del curso a través de su smartphone por la mañana mientras va en el metro; en el trabajo dedica un período de tiempo a realizar las prácticas en su ordenador; y por la tarde, cuando vuelve a casa, contesta al test de evaluación correspondiente a través de la smart tv.

- Relacionado con el IoT (Internet of Things), donde todos los dispositivos interconectados colaboran en el proceso de aprendizaje.

- El aprendizaje ubicuo es un campo que aún se encuentra en su desarrollo más inicial y puede ofrecer posibilidades que aún están por explorar.

Webinars

- Un webinar o seminario web es un tipo de videoconferencia de propósito formativo, enfocada a realizar tutoriales, demostraciones didácticas o algún otro tipo de actividad formativa.

- Debe permitir interactuar a los asistentes, así como compartir documentos y aplicaciones y ser lo más interactiva posible, a diferencia de los webcast que son más unidireccionales.

- Se suelen orientar al e-learning, a diferencia de las videoconferencias que son más de propósito general y no tiene por qué haber formación de ningún tipo (por ejemplo, en una reunión de trabajo virtual).

- Se busca que la educación a distancia se parezca más a la forma tradicional en un aula.

- Procedimiento habitual de acceso:
  - El organizador envía una invitación a los asistentes con la URL de acceso y un ID de usuario, que posteriormente utilizarán para iniciar sesión el día del encuentro.
  - Una vez iniciada la sesión, los participantes pueden visualizar el ordenador del formador y compartir con él documentos y aplicaciones.
- Las aplicaciones de un seminario web son muy polivalentes, pues puede ser utilizada para un sinfín de propósitos (siempre dentro del campo del e-learning).
- El webinar es una poderosa herramienta de comunicación en un entorno virtual que se utiliza ampliamente en el ámbito educativo.
- Herramientas:

Microsoft Teams · Google Meet · zoom · webex by CISCO · ClickMeeting · GoTo

- Massive Open Online Courses o Cursos Online Masivos y Abiertos (COMA).

- Cursos online dirigidos a un gran número de participantes a través de Internet, siguiendo los principios de educación abierta y masiva.

- Acceso masivo a los cursos por parte de estudiantes de todo el mundo, que están interesados en un tema específico.

- Acceso libre y abierto, sin requisitos de acceso:

  - Los contenidos suelen ser desarrollados bajo licencias que permiten su reutilización.

  - Acceso en general gratuito, no requiere el pago de ninguna tasa por el acceso a los contenidos, ni por la realización de curso.

    - No obstante, a veces sí puede implicar un coste mínimo por la emisión de un certificado de superación del curso, validado por la aplicación o la institución que lo imparte, que puede implicar, por ejemplo, una verificación de la identidad del estudiante o actuaciones no automatizadas que requieran intervención humana que justifique ese coste.

- Los cursos se realizan en su totalidad en línea, con las mismas características que un curso de e-learning tradicional.

- Objetivos generales de los MOOCs:
  - Apertura del conocimiento. Aprovechamiento de las posibilidades de Internet.
  - Fomentar la formación continua tanto a nivel de empresa, como individual.
  - Reducir la brecha entre la formación universitaria y la empresa.

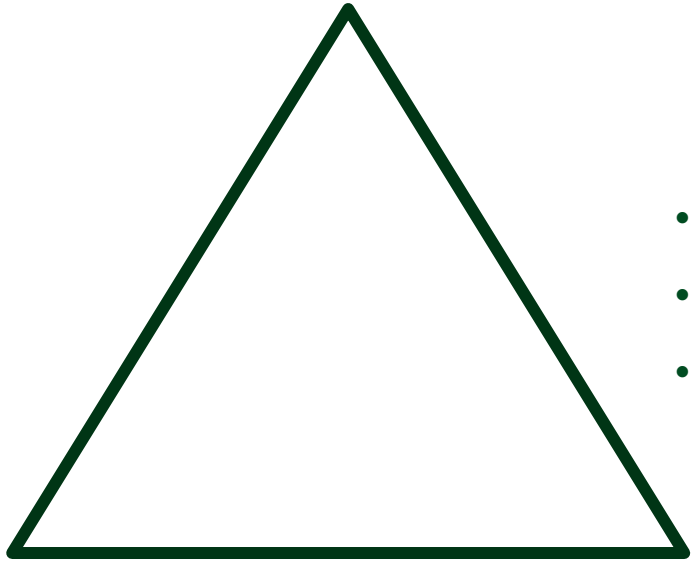
- Evaluación de las actividades bajo el enfoque "peer review" (revisión entre pares), en la que son los propios estudiantes los que evalúan los trabajos de sus compañeros. Ventajas de este sistema:
  - Transferencia de conocimiento entre los alumnos.
  - Desarrollo de nuevas competencias de evaluación y análisis.
  - Posibilidad de evaluar a grandes comunidades de estudiantes de forma colaborativa.

  - Origen en el sistema de evaluación para la publicación en revistas científicas, que selecciona a unos especialistas (árbitros) que evalúan la calidad del trabajo y definen si el producto tiene suficiente potencial o debe ser modificado antes de ser publicado.

- Volviendo al triángulo “clásico” del e-learning (como concepto general), un sistema de e-learning consta de:

Contenidos

- Textos
- Audios
- Videos
- …



Servicios

- Comunicación (foros)
- Evaluación (tests)
- …

Tecnología (Plataforma)

- **LMS** (Learning Management System)
- **LCMS** (Learning Content Management System)

- Infraestructura tecnológica para la gestión del proceso de aprendizaje por medios electrónicos.

- Entorno hardware y software diseñado para automatizar y gestionar el desarrollo de actividades formativas digitales.

- Herramienta para la creación, gestión y distribución de **actividades formativas** a través de Internet.

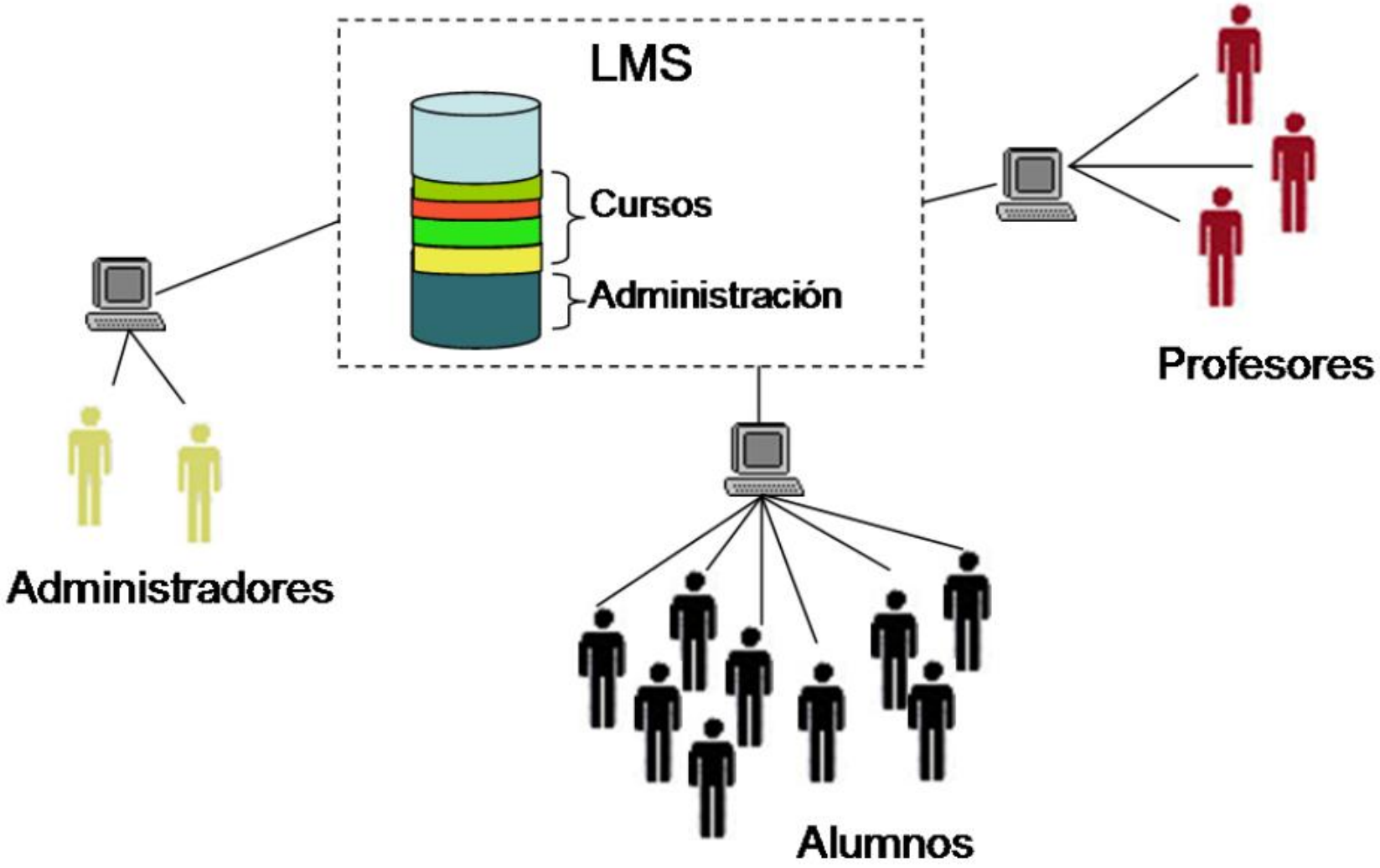
- Base sobre la que se ofrecen los otros elementos del sistema:
  - Contenidos/materiales didácticos.
  - Servicios/herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativa.

- Dos tipos de plataformas o sistemas:
  - **LMS: Learning Management System.**
  - **LCMS: Learning Content Management System.**

Learning Management System (LMS)

- Se encarga de la gestión y seguimiento de los **cursos**:
  - Gestión de usuarios de los cursos (alumnos, profesores, administradores):
    - Matriculación de alumnos, gestión de profesores, procesos administrativos, informes, etc.
    - Principal usuario LMS: alumnos.
  - Gestión de los procesos básicos de los cursos:
    - Creación, configuración, asignación alumnos, evaluaciones, etc.
  - Gestión de los servicios de comunicación y participación: foros, chats, wikis, etc.
- Los contenidos ya se han creado externamente (quizá con un LCMS) y "sólo" se suben al LMS.
- Sistema dedicado a difusión de cursos y sus contenidos.

Learning Management System (LMS)



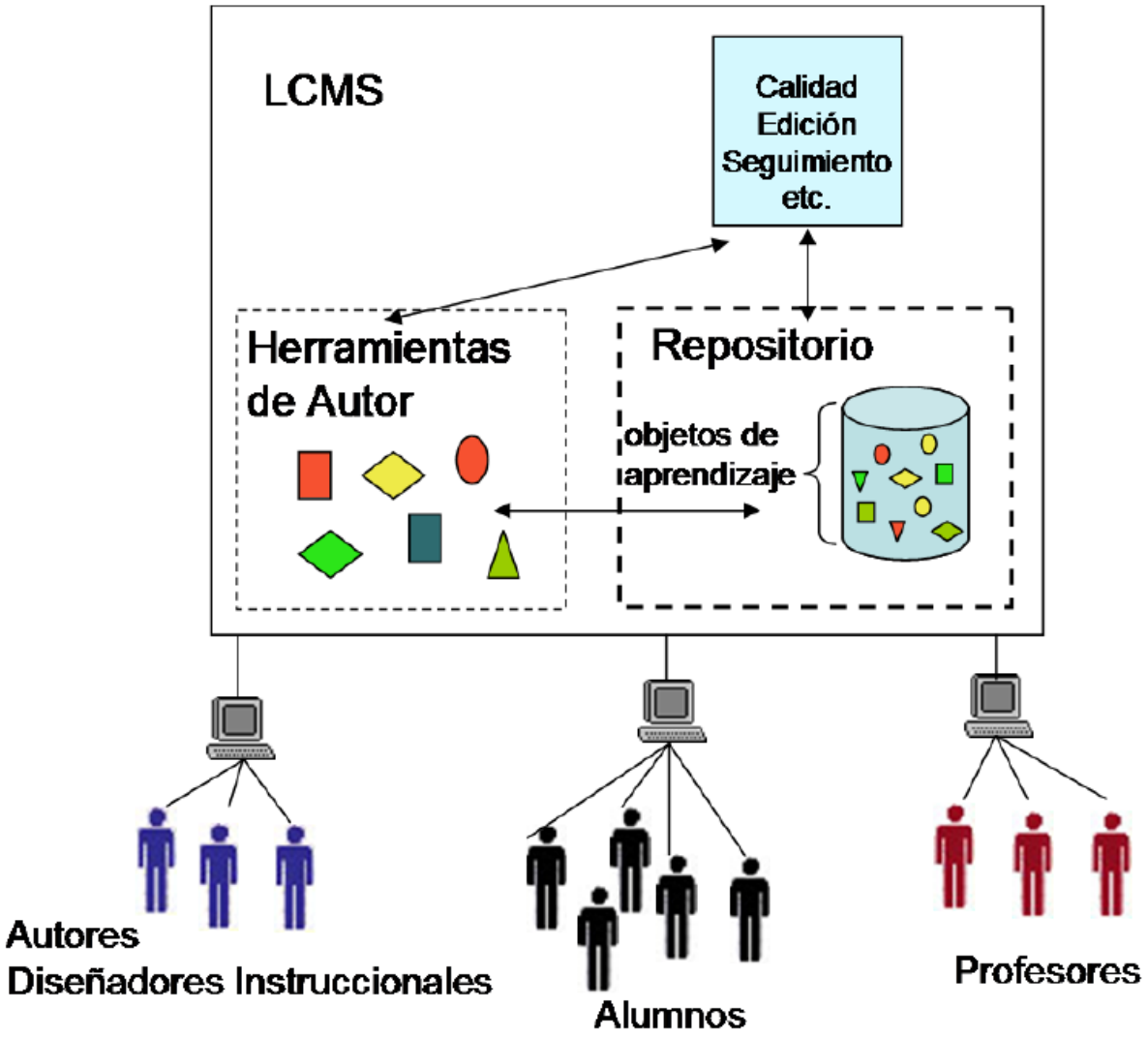
Learning Content Management System (LCMS)

- Sistema que se encarga de la gestión integral de los contenidos digitales pedagógicos.
- Permite crear, aprobar, publicar, administrar y almacenar recursos educativos.
- Workflow de creación de contendidos pedagógicos.
- Incluye o se integra normalmente en un Repositorio de Objetos de Aprendizaje donde se almacenan los recursos didácticos.
- También llamado Sistema de Herramientas de Autor: aplicaciones software o programas que permiten crear materiales educativos, sin necesidad de ser informático. Disponen de funcionalidades muy similares a las de los procesadores de texto (word) o presentaciones (ppt) que permiten crear diferentes materiales multimedia de forma fácil e intuitiva. Permiten formatos estandarizados como SCORM.

Learning Content Management System (LCMS)

- Sistema dedicado a la creación de contenidos docentes.
  - Gestiona también la función de la autoría de los contenidos.
- En general, menos comunes que los LMS.
- El LCMS puede estar integrado en el LMS o ambos pueden estar conectados mediante alguna interfaz (o ROA, Repositorio de Objetos de Aprendizaje).
- Principales usuarios:
  - Creador/diseñador de contenidos formativos.
  - Profesores que utilizan los contenidos para complementar su material de clase.
  - No pensado para alumnos, aunque en algún escenario podría plantearse su acceso.
- Ejemplos: eXeLearning, edX Studio o AContent (suite ATutor).

Learning Content Management System (LCMS)



LMS vs. LCMS

	LMS	LCMS
Usuarios principales	Alumnos	Profesores, Productores de contenidos
Dedicado a la … de contenidos docentes	**difusión**	**creación**
Gestión de procesos de creación de contenidos	No	Sí
Ayuda a optimizar y reutilizar contenidos	No	Sí
Intercambio de datos entre profesores y alumnos	Sí	No
Análisis de los resultados de la formación	Sí	No

Repositorios de Objetos de Aprendizaje (ROA)

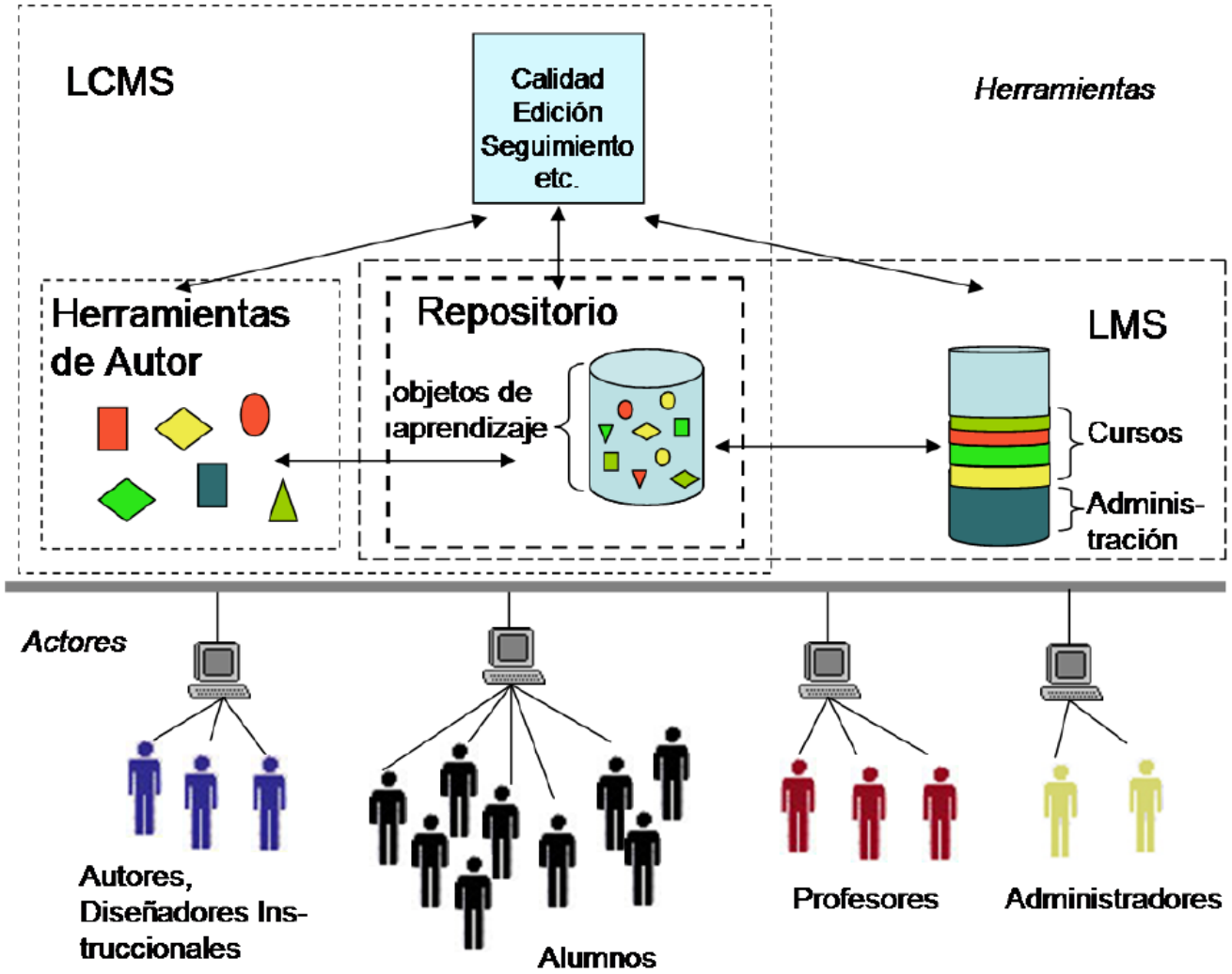
- Tanto los LMS como los LCMS tienen repositorios que almacenan contenidos para su uso:
  - Los LCMS para la construcción de contenidos y su administración.
  - Los LMS para gestionar un curso en base a esos contenidos.

- En ocasiones los recursos que utiliza una herramienta o sistema no son directamente utilizables en otra (problemas de interoperabilidad, reutilización, estandarización).

- Para romper esta dinámica, surge este concepto de repositorios de objetos de aprendizaje (ROA) que:
  - Concentran recursos educativos.
  - Capaces de exportar contenidos fácilmente para incorporarse tanto en LMS como en LCMS.

- La combinación de estos 3 elementos (LMS, LCMS y ROA) a veces se denomina entorno integral de e-learning, desde el punto de vista de la plataforma del sistema.

Repositorios de Objetos de Aprendizaje (ROA)



Contenidos

- Tras la plataforma tecnológica, otro de los pilares fundamentales de un sistema de e-learning son los contenidos o recursos didácticos.

- Definiciones:
  - Recurso con una intención formativa, compuesto de uno o varios elementos digitales, descrito con metadatos, que puede ser utilizado y reutilizado dentro de un entorno de e-learning.
  - Una manera más formal de denominar los contenidos es como **objetos de aprendizaje** (OA). Cierto parecido al paradigma de desarrollo de *orientación a objetos*.
  - Son elementos para la instrucción, aprendizaje o enseñanza basada en ordenador.

- Importancia del formato adecuado para cada contenido o recurso. En un entorno digital la variedad de formatos se incrementa con respecto a la enseñanza tradicional.
  - Texto, imágenes, vídeo, animaciones, gráficos, audios, etc.

Objetos de aprendizaje

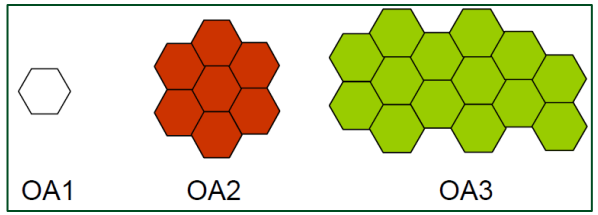


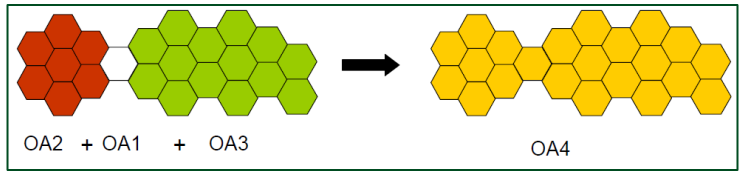
- Otra cuestión a determinar es la estructuración de los contenidos:
  - Lineal: navegación adelante y atrás.
  - Jerárquica: navegación arriba y abajo entre contenidos simples y complejos.
  - En red: navegación mediante enlaces sin restringir caminos/rutas sobre los contenidos.

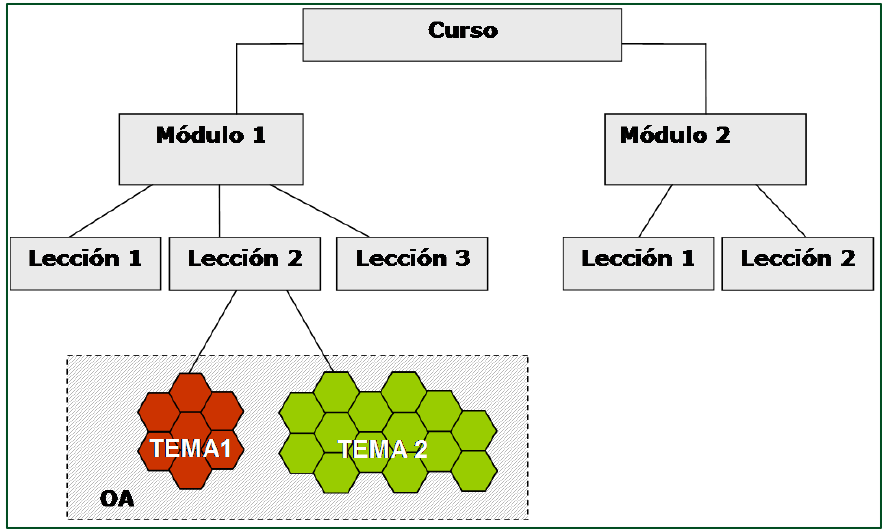
- Además de los contenidos más “teóricos” hay que considerar otro tipo de recursos:
  - Actividades prácticas y ejercicios evaluados por tutor.
  - Actividades de autoevaluación.
  - Artículos y direcciones de interés.

- Es deseable garantizar la independencia entre contenidos y plataformas (LCMS o LMS). En este sentido, algunas características deseables de los contenidos:
  - Interoperabilidad: contenido usado en diferentes plataformas.
  - Reutilización: contenido usado en diferentes cursos.
  - Accesibilidad y durabilidad: accesible sin importar cambios en la tecnología en que se elaboró.

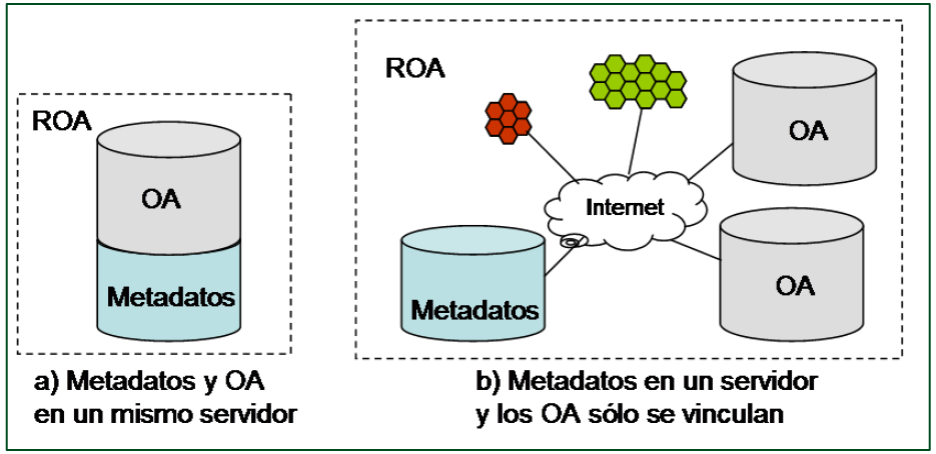
Objetos de aprendizaje (OA)







Repositorios de Objetos de Aprendizaje (ROA)

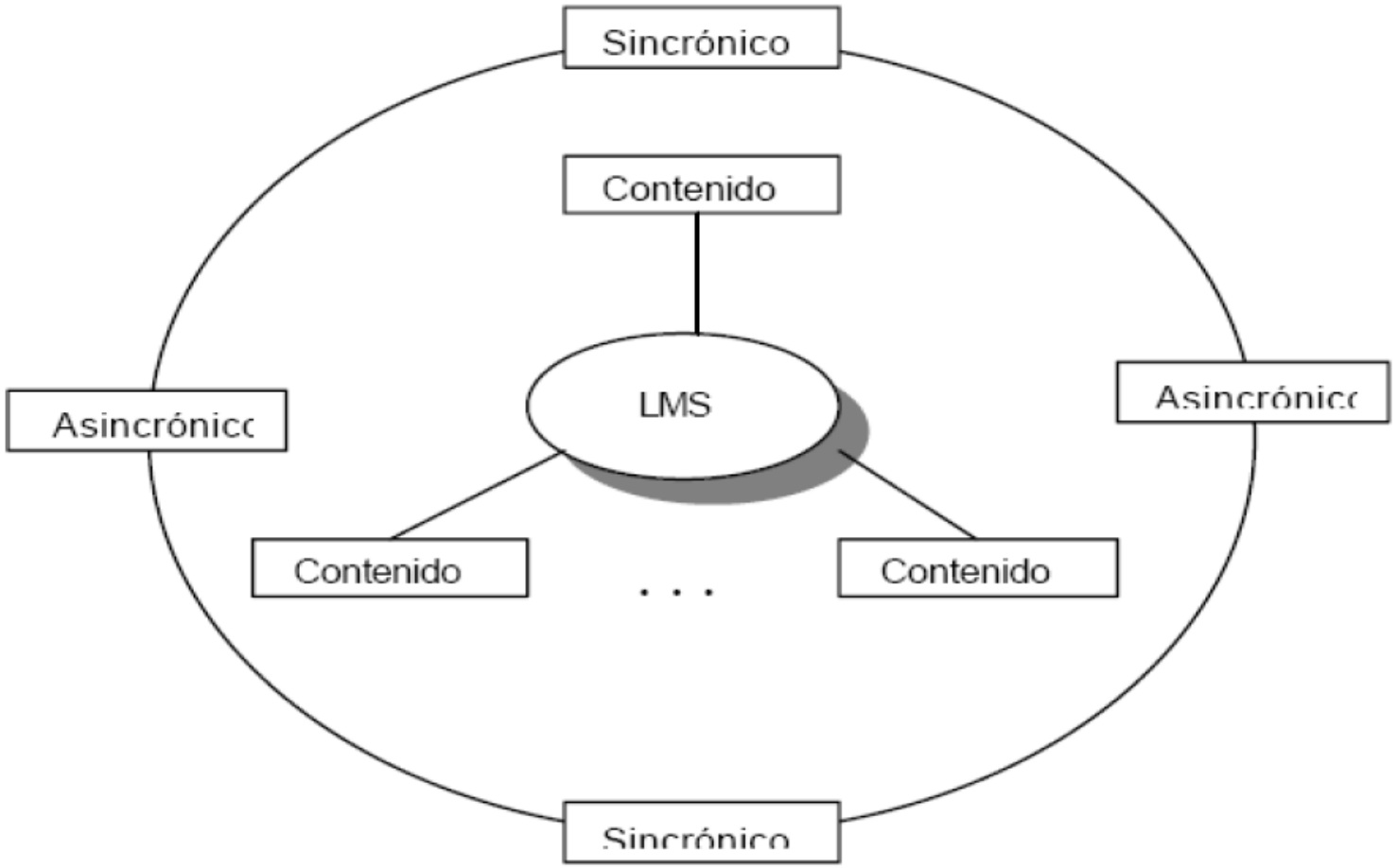


Recurso Educativo Abierto (REA)

- Open Educational Resource (OER).
- Materiales, normalmente digitales, ofrecidos libres y abiertos a educadores, estudiantes y autodidactas para su uso y reutilización en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación.
- Los REA deben poder ser reutilizados, modificados y compartidos con fines no comerciales.
- El término fue adoptado por primera vez en 2002 por la Unesco (organismo especializado de la ONU para la educación, ciencia y cultura).
- Además de los propios contenidos de aprendizaje, las herramientas de software para desarrollar, utilizar y distribuir estos contenidos pueden considerarse REA, siempre que sean abiertas.
- Repositorio de REA a nivel nacional Procomún.

- Servicios de **comunicación**: permiten la interacción entre los agentes del sistema:
  - Servicios síncronos: comunicación en tiempo real.
    - Teléfono
    - Chat
    - Videoconferencia
    - Pizarra electrónica virtual
  - Servicios asíncronos: facilitan especialmente el *anytime.*
    - Foros: hilos, debates, discusiones.
    - Correo electrónico
    - Wikis, blogs.
- Servicios de **evaluación**:
  - Tests, tareas con editor, tareas con envío de archivos (buzones de entrega), etc.
  - Evaluación automática, con profesor, autoevaluación, por pares, etc.
- Servicios de **gestión administrativa**:
  - Administración de usuarios, perfilado, asignaciones, matriculaciones, etc.
  - Informes y estadísticas.

"Círculo" del e-learning



Plataforma (LMS) + Contenidos + Servicios comunicación

- Para el éxito del proyecto, algunas cuestiones clave a tener en cuenta son:
  - Tener una metodología.
  - Adecuada plataforma, contenidos y servicios.
  - Seguimiento de la implantación.
  - Gestión del cambio.

- Fases de la metodología propuesta:
  - Fase I: Conceptualización del proyecto.
  - Fase II: Diseño y aplicación de estándares.
  - Fase III: Construcción o adecuación de programas y plataforma.
  - Fase IV: Piloto.
  - Fase V: Implantación.
  - Fase VI: Divulgación y plan de comunicación.

I. Conceptualización del proyecto

- Evaluar las necesidades del proyecto, riesgos y beneficios.
- Determinar los requisitos de los servicios, de los contenidos, tecnológicos, organizativos y del equipo interdisciplinar que formará parte del sistema (profesionales TIC, del ámbito formativo, de soporte técnico, etc.).
- Proponer diferentes alternativas (e-learning, b-learning) y estándares reconocidos.
- Realizar un estudio de viabilidad técnica, de organización, de los entornos de comunicación y de las características didácticas del material.
- Finalmente, se debe construir el Plan de Acción que será llevado a cabo.

II. Diseño y aplicación de estándares

- Diseñar el entorno virtual en el que se realizarán las actividades formativas, que incluye:
  - Elección de la plataforma y el entorno informático: se recomienda basarse en estándares y proveedores consolidados en el mercado, que permita asegurar la inversión.
  - Elección de los agentes formativos (profesores, estudiantes, administradores, etc.).
  - Elección de los contenidos (diseño gráfico, soportes, formatos).

III. Construcción o adecuación de programas y plataforma

- Tendencia general: cada organización implementa su propia plataforma basada en un producto consolidado y la configura y adapta a sus necesidades concretas.
  - Modelizar el acceso de los usuarios. Adecuar interfaces.
  - Elaborar los contenidos conforme a lo especificado.
  - Preparar los servicios de comunicación, evaluación y gestión.

- Esta fase de desarrollo puede llevar varios meses, hasta para un programa limitado.

IV. Piloto

- Ofreciendo los programas a un grupo reducido de estudiantes.

- Asegurar que el estilo, tono y el nivel de la dificultad son los adecuados.

V. Implantación y seguimiento

- Se recomienda implantar herramientas de monitorización que permitan hacer un seguimiento, aplicar indicadores de calidad para medir procesos, rendimientos, herramientas y contenidos.

- Realizar pruebas periódicas de evaluación para obtener información del estado del proyecto y del retorno de la inversión.

- Planificar las modificaciones necesarias en base a los nuevos requisitos y deficiencias encontradas.

VI. Divulgación y plan de comunicación

- Se trata de sensibilizar y concienciar a los usuarios con el fin de paliar el posible rechazo inicial que todo nuevo sistema pueda tener en la organización y proporcionar soporte a quienes van a ser los responsables de su utilización (administradores, tutores, gestores y empleados). Correcta gestión del cambio.

- En caso de que el perfil de los usuarios no tenga las cualidades adecuadas para el uso óptimo de las TIC, quizás sea conveniente planificar actividades complementarias para ayudarles a usar la nueva plataforma tecnológica y las herramientas ofimáticas que van a necesitar para que el nuevo modelo formativo sea un éxito.

Estándares del e-learning

Con el uso de estándares las soluciones de e-learning son más flexibles, los sistemas y contenidos no quedan obsoletos a corto plazo, protegiendo así la inversión realizada.

Objetivos que persigue la aplicación de un estándar para el e-learning:

- **Durabilidad**: que la aplicación del estándar evite la obsolescencia tecnológica de los cursos.
- **Interoperabilidad**: que se pueda intercambiar información y recursos entre sistemas (LMS y LCMS).
- **Accesibilidad**: que el alumno pueda acceder al contenido apropiado en el momento adecuado y en el dispositivo correcto.
- **Reusabilidad**: que los distintos cursos y objetos de aprendizaje puedan ser reutilizados con diferentes herramientas y en distintas plataformas. Que los contenidos preparados para un sistema puedan ser fácilmente transferidos a otro.
- **Adaptabilidad**: que sea posible la adaptación o personalización del recurso o entorno de aprendizaje.
- **Productividad**: si los proveedores e-learning desarrollan sus productos siguiendo estándares comúnmente aceptados, la efectividad de e-learning se incrementa significativamente y el tiempo y costes se reducen.

Estándares del e-learning

AICC: Aviation Industry CBT Committee

IEEE - LTSC: Learning Technology Standards Committee

IMS Global Learning Consortium (1EdTech)

SCORM: Shareable Content Object Reference Model

xAPI y cmi5

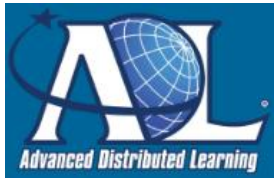
UNE 66181. Calidad de la formación virtual
UNE 71361. Perfil de aplicación LOM-ES
UNE 71362. Calidad de los materiales educativos digitales



















AICC – Aviation Industry CBT Committee

- La industria de la aviación ha sido tradicionalmente un gran consumidor de formación.
- En 1992 decidieron crear un comité que desarrollase una normativa para sus proveedores de formación basada en computador (CBT).
- Sus normas se denominaron **AGR's**: AICC Guidelines and Recommendations:

AGR's	
AGR 001	AICC Publications
AGR 002	Courseware Delivery Stations
AGR 003	Digital Audio
AGR 004	Operating / Windowing System
AGR 005	CBT Peripheral Devices
AGR 006	Computer-Managed Instruction
AGR 007	Courseware Interchange
AGR 008	Digital Video
AGR 009	Icon Standards: User Interface
AGR 010	**Web Based Computer-Managed Instruction**

- **AGR 010** era la norma más relevante:
  - Trata la **interoperabilidad** entre los **cursos** y las **plataformas**.
  - Aborda la carga de cursos de terceros en el LMS.

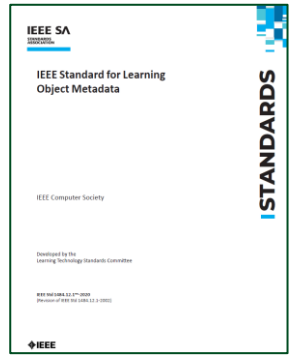
- Propone una API de comunicación entre el LMS y el curso, basada en http, en concreto el denominado:
  - HACP, HTTP-based AICC CMI Protocol.

- El AGR 010 fue el estándar de facto en la industria del e-learning en su momento.

- En 2014 la AICC anunció la finalización de su actividad, traspasando sus trabajos en curso a la ADL (Advanced Distributed Learning), promotora de SCORM.

Learning Technology Standards Committee

- Recoge el trabajo de AICC y lo mejora, poniendo ahora el foco en los **metadatos** de los recursos didácticos.
- Diferentes Working Groups activos desarrollan especificaciones Ej. Familia 9274 de xAPI.
- El estándar más relevante: **IEEE 1484.12 LOM: Learning Object Metadata**.
  - Esquema conceptual de los metadatos de un objeto de aprendizaje (LO).
  - Puede implementarse con XML (habitualmente) u otra tecnología.

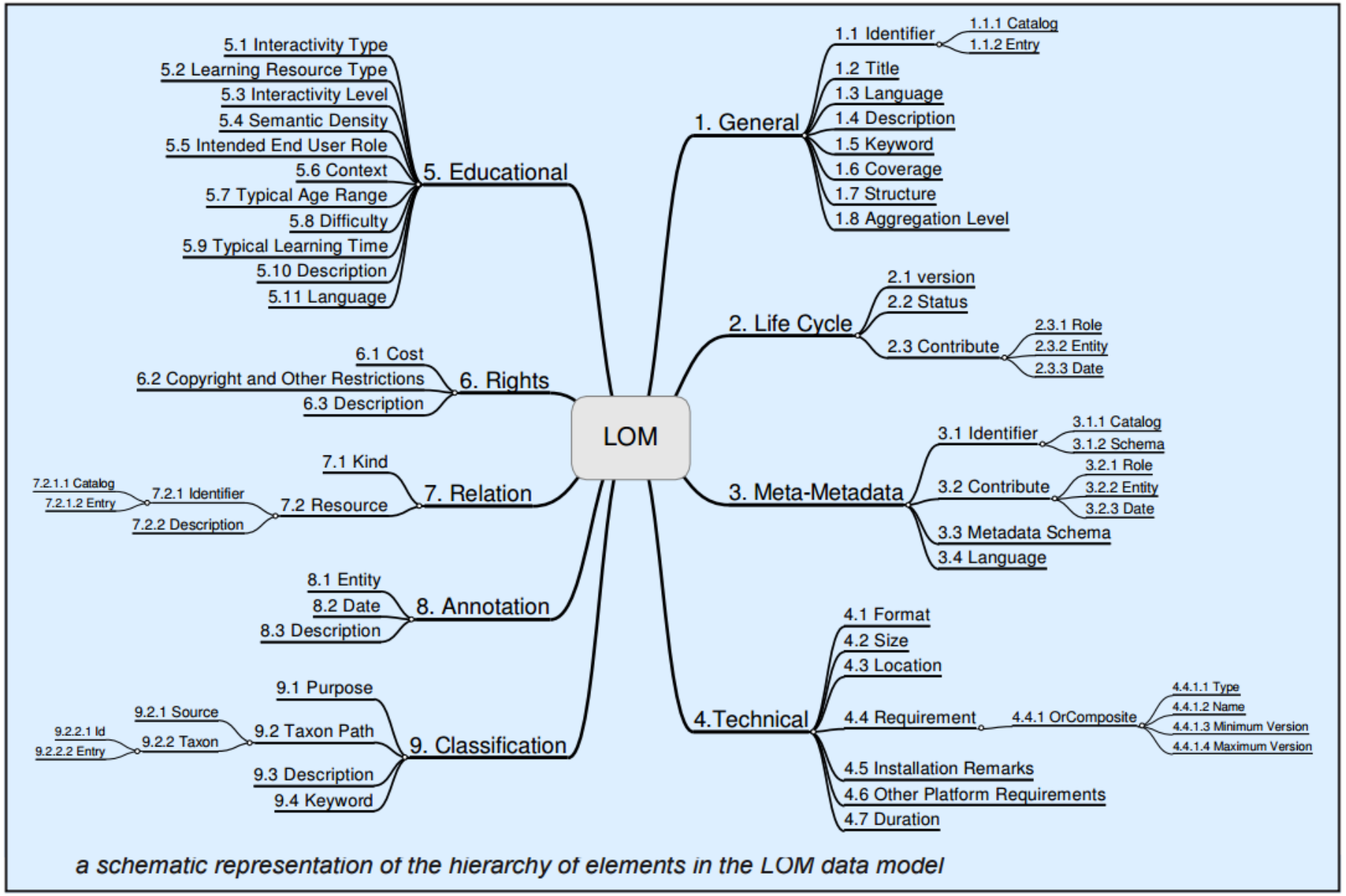


Link

- LTSC se coordina con ISO/IEC JTC1 SC 36: subcomité técnico conjunto de ISO e IEC dedicado a la normalización en este ámbito: Information technology for learning, education and training.

IEEE - LTSC 1484		
IEEE 1484.1	Arquitectura y modelo referencia	Generales
IEEE 1484.3	Glosario	
IEEE 1484.12	**Learning object metadata (LOM)**	Datos y Metadatos
IEEE 1484.14	Semantics and exchange bindings	
IEEE 1484.15	Data interchange protocol	
IEEE 1484.11	Computer managed instruction	LMS y Aplicaciones
IEEE 1484.18	Platform and media profile	
IEEE 1484.20	Competency definitions	

IEEE 1484.12: Learning Object Metadata



a schematic representation of the hierarchy of elements in the LOM data model

- Inicialmente denominada IMS Global Learning Consortium (por Instructional Management Systems) es un consorcio internacional formado por más de 1.600 organizaciones educativas, empresas y AAPP (Santillana o la UOC en España, por ejemplo).

- Su misión es desarrollar y promover especificaciones abiertas para facilitar las actividades del aprendizaje online.

- El trabajo del IEEE fue recogido por esta organización con el objetivo de crear un formato que pusiese en práctica las recomendaciones del IEEE y la AICC.

- Una de sus principales aportaciones fue la definición de un fichero XML (imsmanifest.xml) para la descripción de los contenidos de los cursos, de manera que cualquier LMS pueda, leyendo este fichero de configuración, cargar el curso.

- Organización renombrada en 2022 a 1EdTech ("one Ed Tech").

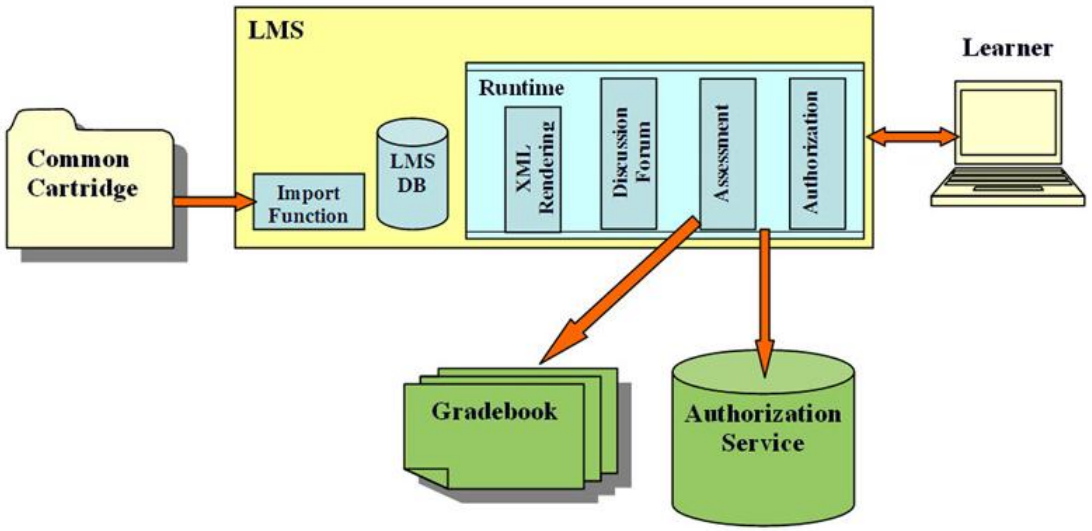


- Desarrolla estándares y certifica productos y a profesionales para fomentar a nivel global el crecimiento y el impacto de las tecnologías del aprendizaje en los ámbitos educativos y de formación en empresas.

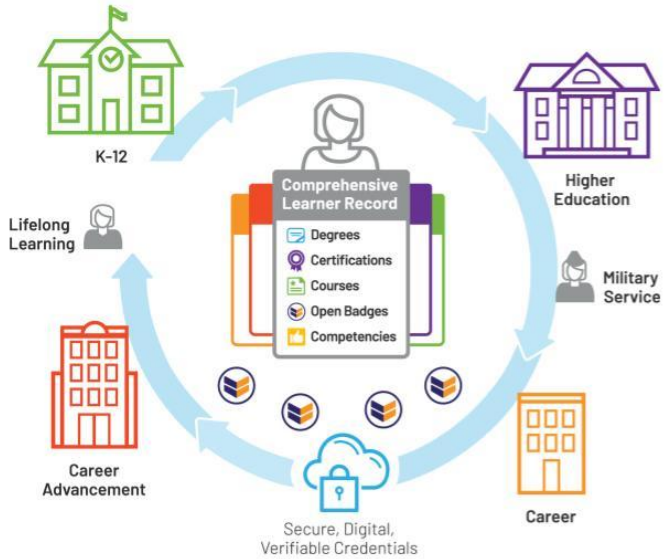
- Estándares más significativos:
  - "Originales" (ASTIC):
    - Learning Object Metadata (LOM). Equivalente al del IEEE.
    - Content Packaging (CP): de un curso o un conjunto de cursos.
    - Question and Test Interoperability (QTI): codificar preguntas tipo test en XML.
    - Learner Information Packaging (LIP): información de alumnos en XML.

  - "Actuales" (1edtech.org)
    - **Common Cartridge** (CC): agrupa LOM, CP y QTI. Empaquetar y cargar contenidos en LMS.
    - Comprehensive Learner Record (CLR): evolución de LIP.
    - Open Badges, Caliper Analytics, Edu-API, Learning Tools Interoperability (LTI), etc.

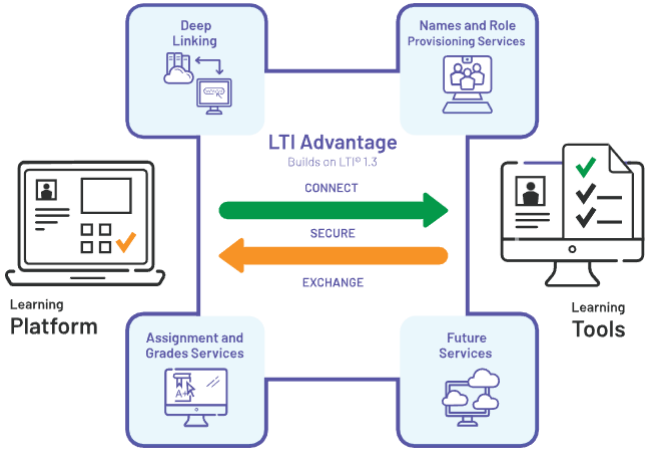
Common Cartridge



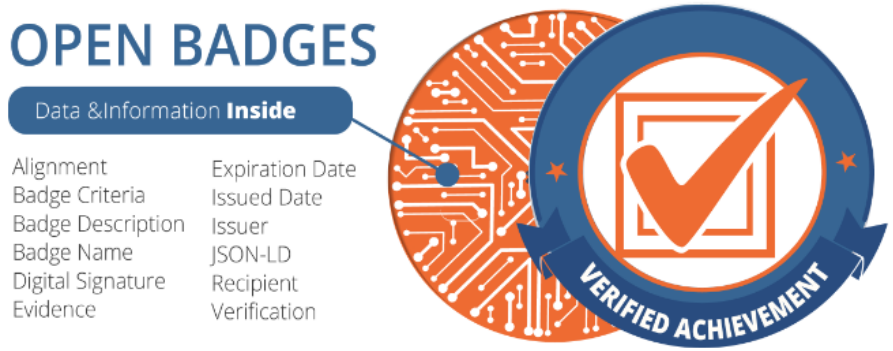
Comprehensive Learner Record



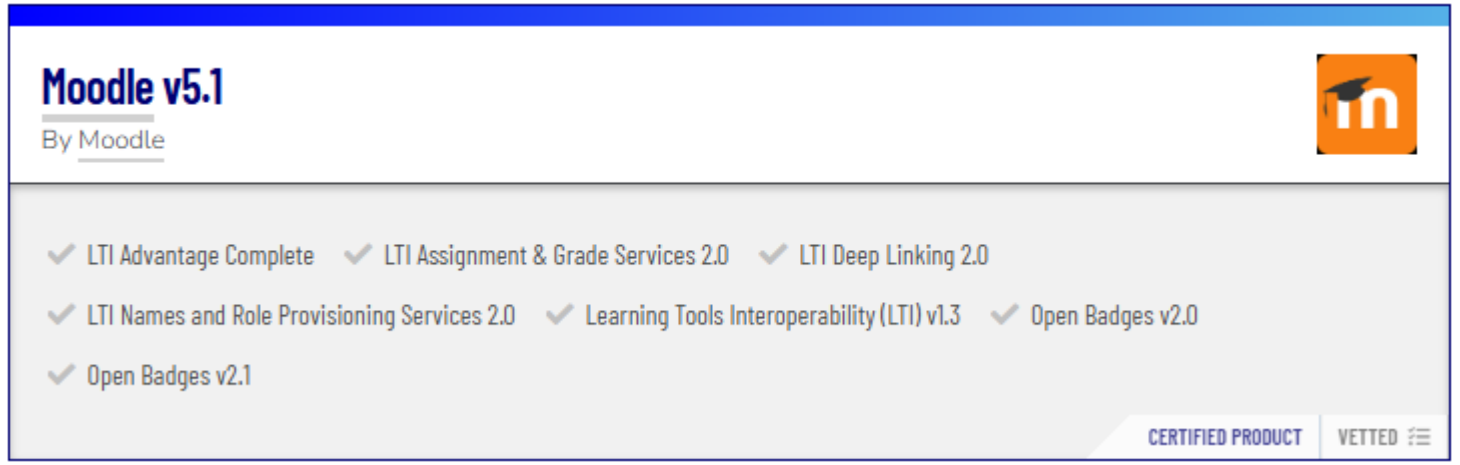
Learning Tools Interoperability



Open Badges



- Directorio de productos certificados (TrustEd Apps Directory).
  - Por ejemplo, Moodle:



- Certificaciones profesionales:
  - TrustEd Apps Certified Leader (TACL): módulos de privacidad de los datos, diseño de un ecosistema de aprendizaje digital (con sus productos), etc.

- *Shareable Content Object Reference Model.*
- *Modelo de Referencia para Objetos de Contenidos Intercambiables.*

- Iniciativa de la organización norteamericana **ADL** (Advanced Distributed Learning).

- Recoge “lo mejor” de las iniciativas anteriores y las refunde y mejora en su propio estándar:

API de AICC
LOM de IEEE
XMLs de IMS

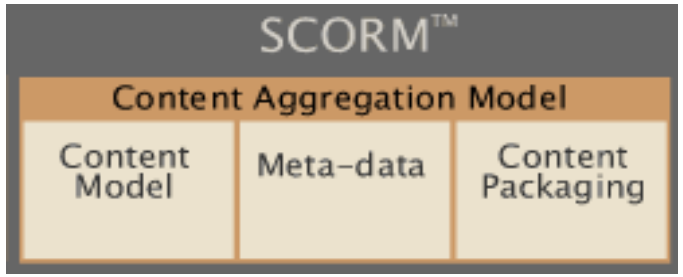


Convergencia hacia un único estándar:
ADL SCORM

Estructurado en libros:

- Overview: descripción general, resumen.

- **Content Aggregation Model** (CAM):
  - Modelo parar estructurar y componer paquetes de contenidos.
  - Utiliza LOM 1484 de IEEE y el imsmanifest.xml de IMS.

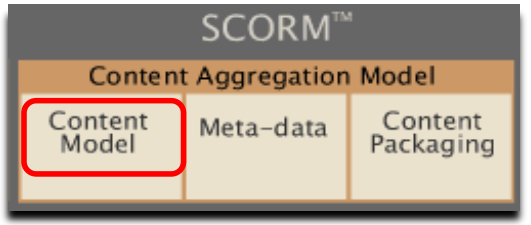


- **Run-Time Environment** (RTE):
  - Define comunicación entre SCO's y LMS.
  - Basado en origen en API del AICC.



- Compliance/Testing Requirements:
  - Requisitos para certificar conformidad con test suite.

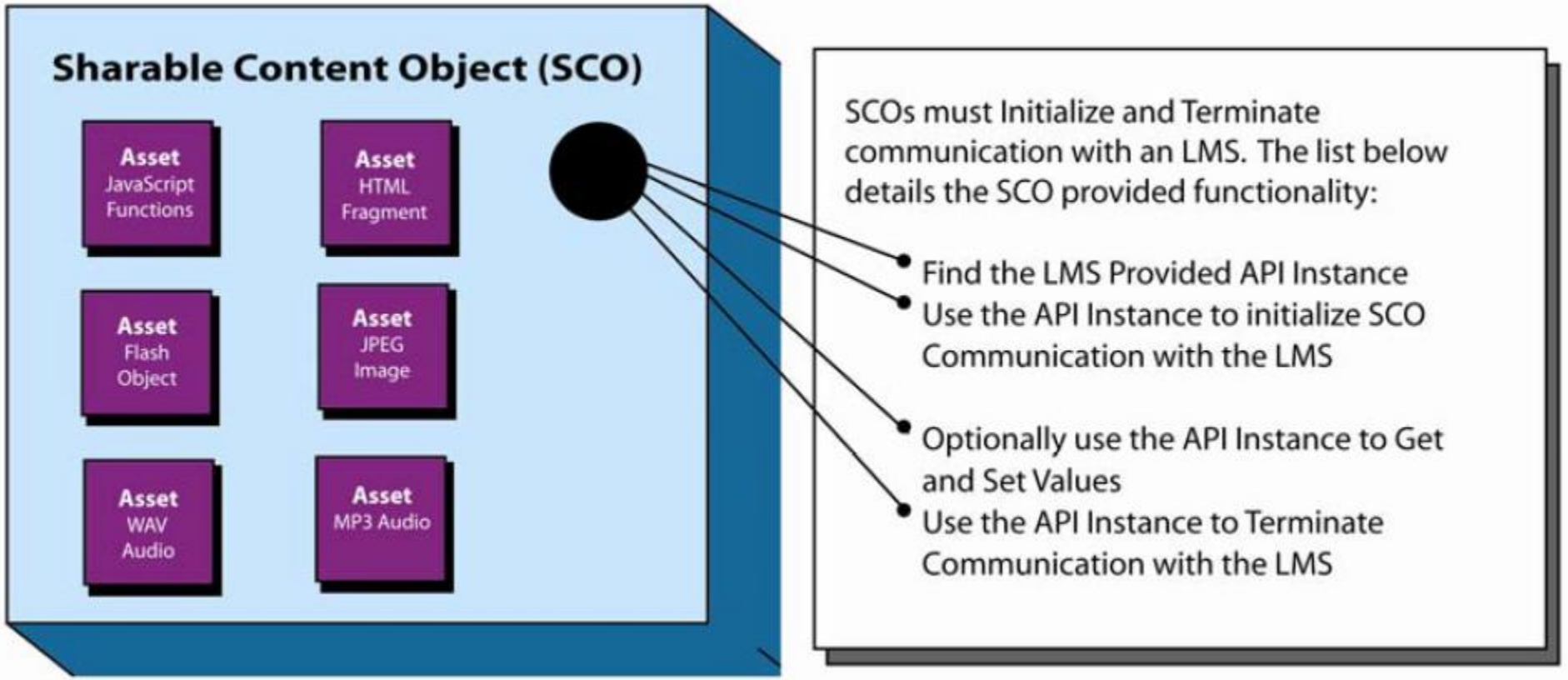
CAM: Content Model



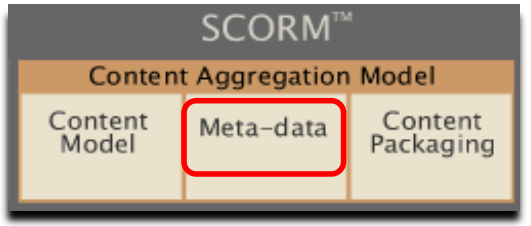
- Assets: activos, recursos.
  - Pieza más elemental de un recurso educativo (un texto, imagen, audio, etc.).
  - Se agrupan y forman otros recursos.
  - Descrito con metadatos.

- SCO: Shareable Content Object
  - Colección de uno o más recursos que representan un único recurso de aprendizaje capaz de ser ejecutado por el RTE para comunicarse con un LMS.
  - Unidad mínima que puede comunicarse con un LMS (a diferencia del asset).
  - Un SCO debe ser reutilizable para diferentes experiencias educativas (cursos).

- El SCO es una colección de recursos (assets) que cumple los requerimientos del RTE (Run-Time environment) y por tanto es capaz de comunicarse con el LMS.



CAM: Meta-data



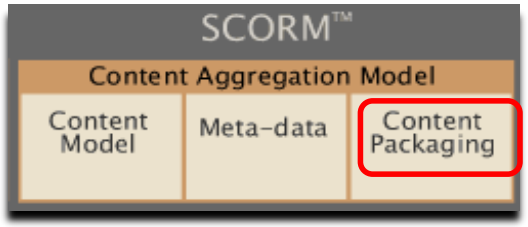
- Basado en el estándar IEEE LOM (Learning Object Metadata) 1484.12.

- Ofrece más de 60 etiquetas de metadatos válidas para describir elementos SCORM.

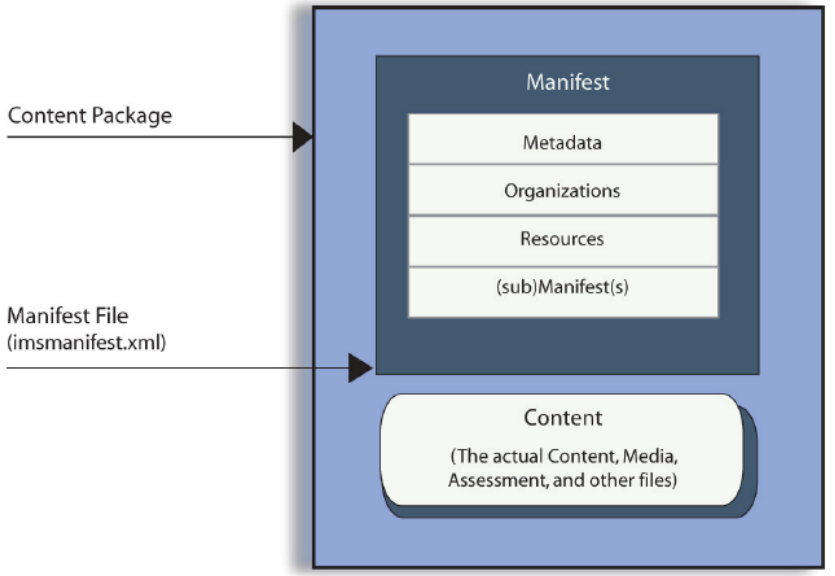
```
<lom xmlns="http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM">
   <general/>
   <classification/>
   <annotation/>
   <lifeCycle/>
   <technical/>
   <metaMetadata/>
   <educational/>
   <relation/>
   <rights/>
</lom>
```

Code Illustration 4-1: <lom> Element

CAM: Content packaging



- Paquete de contenido compuesto de:
  - Manifiesto: XML (imsmanifest.xml) que describe la estructura de los contenidos y los recursos (referencias a assets y SCOs).
  - Contenido: ficheros referenciados en los recursos.
- Formato .zip denominado (Package Interchange Format, PIF).



Versiones

- Anteriores:
  - SCORM v. 1.0 (2000), v 1.1, v 1.2
  - SCORM v 1.3 = **SCORM 2004**
    - Scorm 2004 1st Edition
    - Scorm 2004 2nd Edition
    - Scorm 2004 3rd Edition: el JTC1/SC 36 adopta en 2009 esta edición como informes técnicos Technical Report 29163. Revisados en 2021, "por tanto esta versión continúa vigente".
      - ISO/IEC TR 29163-1: Overview
      - ISO/IEC TR 29163-2: Content Aggregation Model (CAM)
      - ISO/IEC TR 29163-3: Run-Time Environment (RTE)
      - ISO/IEC TR 29163-4: Sequencing and Navigation (SN)

- Última edición: **Scorm 2004 4th Edition** (2009): especificación disponible en adlnet.gov/past-projects/scorm/

- Evolución de Scorm: **xAPI** (Tin Can API) y cmi5.

- Ante la situación de desactualización de SCORM (última versión publicada en 2009), ADL reconoció la necesidad de crear una especificación nueva y más sencilla, por lo que lanzó un proyecto denominado Tin Can, luego Tin Can API, rebautizado ahora como Experience API o **xAPI**.

- xAPI permite estructurar y almacenar las interacciones de una persona ante distintas actividades de aprendizaje online.

- Estas interacciones se denominan **Experiencias de Aprendizaje** y se expresan con una serie de sentencias simples o xAPI Statements (Declaraciones xAPI).

- El almacén se denomina LRS (**Learning Record Store**), que puede estar integrado o no en un LMS. Más flexible que SCORM.



- A través de esta API, sistemas y dispositivos muy diferentes pueden comunicarse entre sí de forma segura e intercambiar las experiencias de aprendizaje de las personas con diversos dispositivos, tecnologías y contenidos.

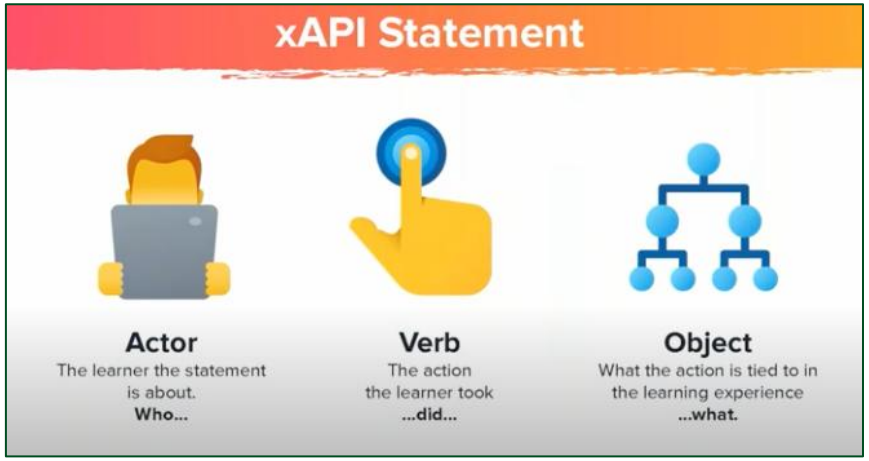
- Las declaraciones xAPI siguen la siguiente estructura:
  - <**actor**, **verbo**, **objeto**>

- xAPI no requiere conexión constante a Internet (SCORM sí). Los datos se guardan temporalmente en el dispositivo hasta que se retome la conexión.

- Acercamiento al llamado aprendizaje no formal y al u-learning: actividades en juegos, lecturas de artículos, actividades en redes sociales, etc. “Todo suma” para el aprendizaje del usuario.

- En 2019 se traspasó el trabajo de la ADL al IEEE (LTSC). En 2023, la versión actual xAPI 2.0 se convierte en el estándar IEEE 9274.1.1-2023 y está disponible en este GitLab del IEEE.

- Más info.




```
"id":"fd41c918-b88b-4b20-a0a5-a4c32391aaa0",
"timestamp": "2015-11-18T12:17:00+00:00",
"actor":{
        "objectType": "Agent",
        "name":"Project Tin Can API",
        "mbox":"mailto:user@example.com"
},
"verb":{
        "id":"http://example.com/xapi/verbs#sent-a-statement",
        "display":{
                "en-US":"sent"
        }
},
"object":{
        "id":"http://example.com/xapi/activity/simplestatement",
        "definition":{
                "name":{
                        "en-US":"simple statement"
                },
                "description":{
                        "en-US":"A simple Experience API statement. Note that the LRS
                        does not need to have any prior information about the Actor (learner), the
                        verb, or the Activity/object."
```

IEEE SA STANDARDS ASSOCIATION

- Computer Managed Instruction 5, proyecto iniciado por AICC, después traspasado a ADL (integrándose en xAPI) y ahora en Working Group específico del IEEE.

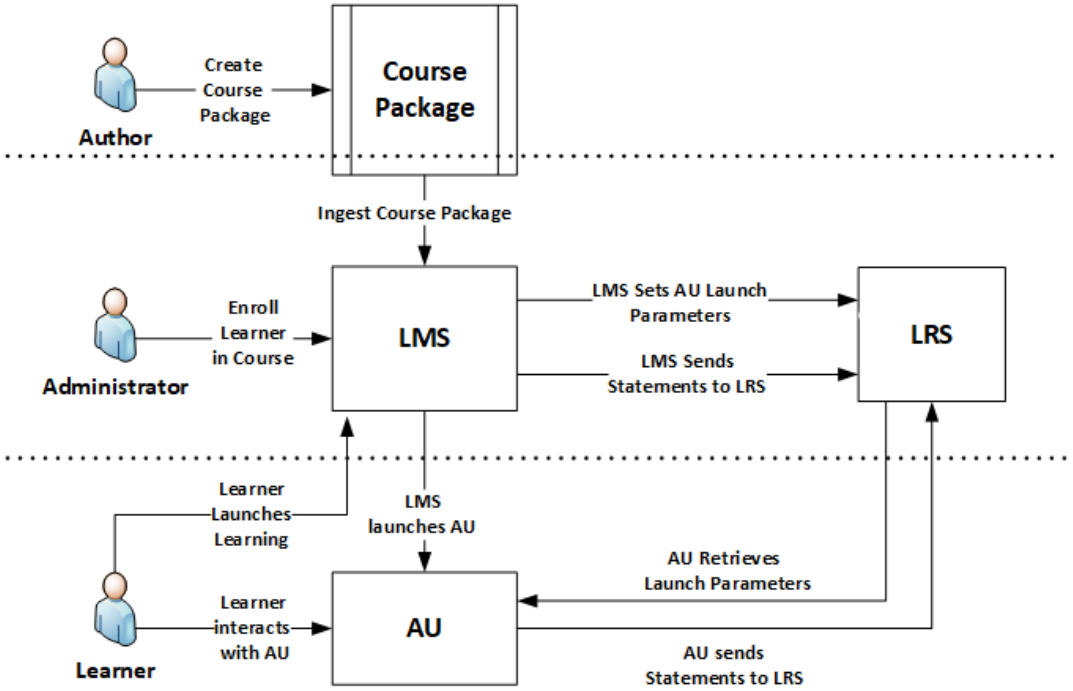
- cmi5 propone un conjunto de "reglas extra" para usar declaraciones xAPI (almacenadas en un LRS) en un LMS tradicional.

- **cmi5 = xAPI + LMS**

- Pretende facilitar esta comunicación, haciendo de puente entre el LMS (normalmente basado en contenidos SCORM) y la LRS de xAPI.

- Introduce el concepto de AU (Assignable Unit) como presentación de contenido lanzado desde el LMS.

- Más información: ADLnet, Github, Rustici software.



Gestión de la calidad. Calidad de la formación virtual

Normalización Española

- UNE desarrolla esta norma para agrupar un conjunto de criterios, como guía para identificar las características de las acciones formativas virtuales.

- Sirve de partida para que las distintas partes interesadas conozcan los principios de calidad esperados desde el punto de vista de plataforma tecnológica, contenidos didácticos y ciclo de vida de la acción formativa.

- Los requisitos de la norma se centran en tres factores clave:

  - **Accesibilidad**: condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas.

  - **Empleabilidad**: capacidad del individuo para integrarse en el mercado laboral o mejorar su condición laboral actual.

  - **Asimilación**: capacidad de la acción formativa virtual para estimular al usuario con el fin de entender los contenidos y favorecer el aprendizaje.

Perfil de aplicación LOM-ES para etiquetado normalizado de Objetos Digitales Educativos (ODE).

UNE Normalización Española

- El trabajo se ha desarrollado tras un análisis pormenorizado del estándar de base original LOM v.1.0 propuesto por IEEE-LTSC, en el seno del CTN 71/SC 36 - Tecnologías de la información para el aprendizaje de la UNE. Más info en web del INTEF.

- Esta norma especifica Metadatos para Objetos Educativos, Learning Object Metadata (LOM), es decir, propone un esquema conceptual de datos que define la estructura de una instancia de metadatos para un objeto educativo.

- Esta instancia de metadatos para un objeto educativo describe las características relevantes del mismo y se pueden agrupar en las categorías: general, ciclo de vida, meta-metadatos, técnica, uso educativo, derechos, relación, anotación y clasificación.

Categoría 1. General .....
Categoría 2. Ciclo de vida .....
Categoría 3. Meta-Metadatos ...
Categoría 4. Técnica .....
Categoría 5. Uso educativo .....
Categoría 6. Derechos .....
Categoría 7. Relación .....
Categoría 8. Anotación .....
Categoría 9. Clasificación .....

- El propósito de esta norma es facilitar la búsqueda, evaluación, adquisición y uso de los objetos educativos, por ejemplo, por alumnos, profesores o procesos automáticos de software. También facilita el intercambio y uso compartido de objetos educativos, permitiendo el desarrollo de catálogos e inventarios.

Calidad de los materiales educativos digitales

- Propone un modelo de evaluación de la calidad de estos recursos en base a 15 criterios (y muchos subcriterios):
  1. Coherencia didáctica
  2. Calidad de los contenidos
  3. Capacidad para generar aprendizaje
  4. Adaptabilidad
  5. Interactividad
  6. Motivación
  7. Formato y diseño
  8. Reusabilidad
  9. Portabilidad
  10. Robustez, estabilidad técnica
  11. Estructura del escenario de aprendizaje
  12. Navegación
  13. Operabilidad
  14. Accesibilidad del contenido audiovisual
  15. Accesibilidad del contenido textual

Técnicos
Didácticos
Accesibilidad

- Más información en web del INTEF.

UNE Normalización Española



LMS

- Open source:
  - Moodle, ATutor, Sakai, Chamilo, Claroline, Canvas LMS (no confundir con Canva, que sería más un LCMS), Dokeos, .LRN, etc.
- SW propietario:
  - Anthology (incluye Blackboard, que a su vez integró a WebCT), Udemy Business, Google Classroom, D2L Brigthspace (Desire to Learn), Docebo, etc.
- Algunas de las anteriores se ofrecen como cloud LMS.































Moodle

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

- Creado por el australiano Martin Dougiamas, administrador de WebCT, en 2002.
- LMS más importante del mundo y de código abierto (licencia GPL, General Public License). Importante comunidad.
- Enfoque "constructivismo pedagógico":
  - Dar al alumno las herramientas que le permita construir sus propios conocimientos (generar andamiajes).
  - Enfoque dinámico, interactivo, participativo. Más allá de simplemente publicar y transmitir información a los alumnos.
- Escrito en PHP.
- Última versión estable: 5.1 (octubre 2025).



Moodle

- Moodle es desarrollado y mantenido por Moodle HQ (Cuartel General Moodle). Es soportado financieramente por una red de más de 104 Moodle Partnerships y proyectos como MoodleCloud, Integraciones Certificadas, donativos, etc.



- Estándares que soporta:
  - Iniciativa Open Source.
  - Certificado en IMS LTI (Learning Tools Interoperability).
  - Compatible con SCORM 1.2 y plugins para SCORM 2004 y xAPI.
  - Open Badges de Mozilla.
  - Acreditación WCAG 2.1 Nivel AA.





- Arquitectura modular: >2.700 plugins. Ej: ReadSpeaker.

- Diseño de los cursos altamente personalizable y configurable.



- Capacidad multilingüe.

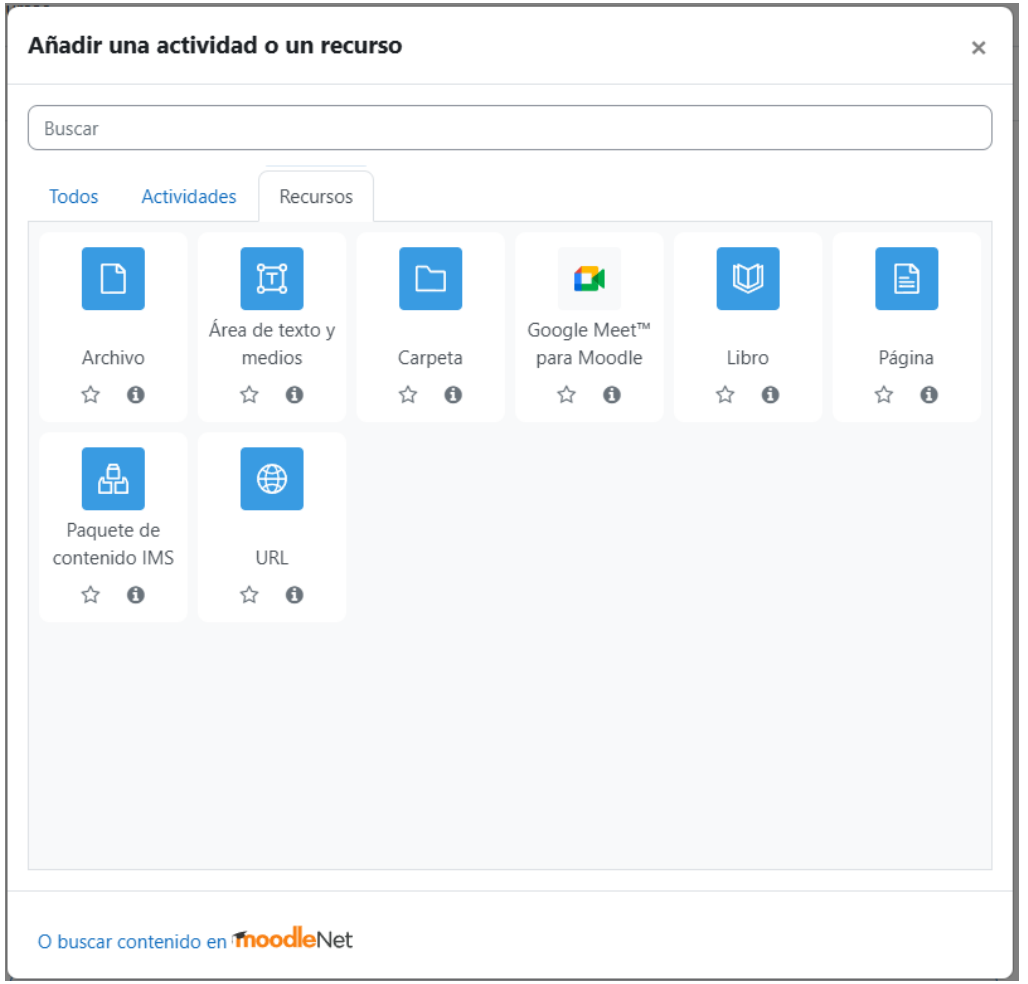
- Identificación e inscripción segura: LDAP, SSO, OAuth2, etc.



Elementos principales: recursos y actividades

Recursos: objeto presentado por el profesor para asistir el aprendizaje, que no implica la intervención del alumno (los contenidos de un LMS genérico):

- Archivo: ficheros externos que se suben al LMS (pdf,mp4, etc.)
- Página: editor html incrustado para generar una nueva página.
- URL: enlace a web externa.
- Carpeta: para agrupar carpetas y ficheros.
- Libro: conjunto ordenado de páginas web con un índice.
- Área de texto y medios (antes etiquetas): contenido directamente en la misma página.
- Paquete de contenido IMS: contenidos creados conforme a la especificación IMS Content Packaging.
- Google Meet para Moodle (también hay de Zoom, Teams, etc.)

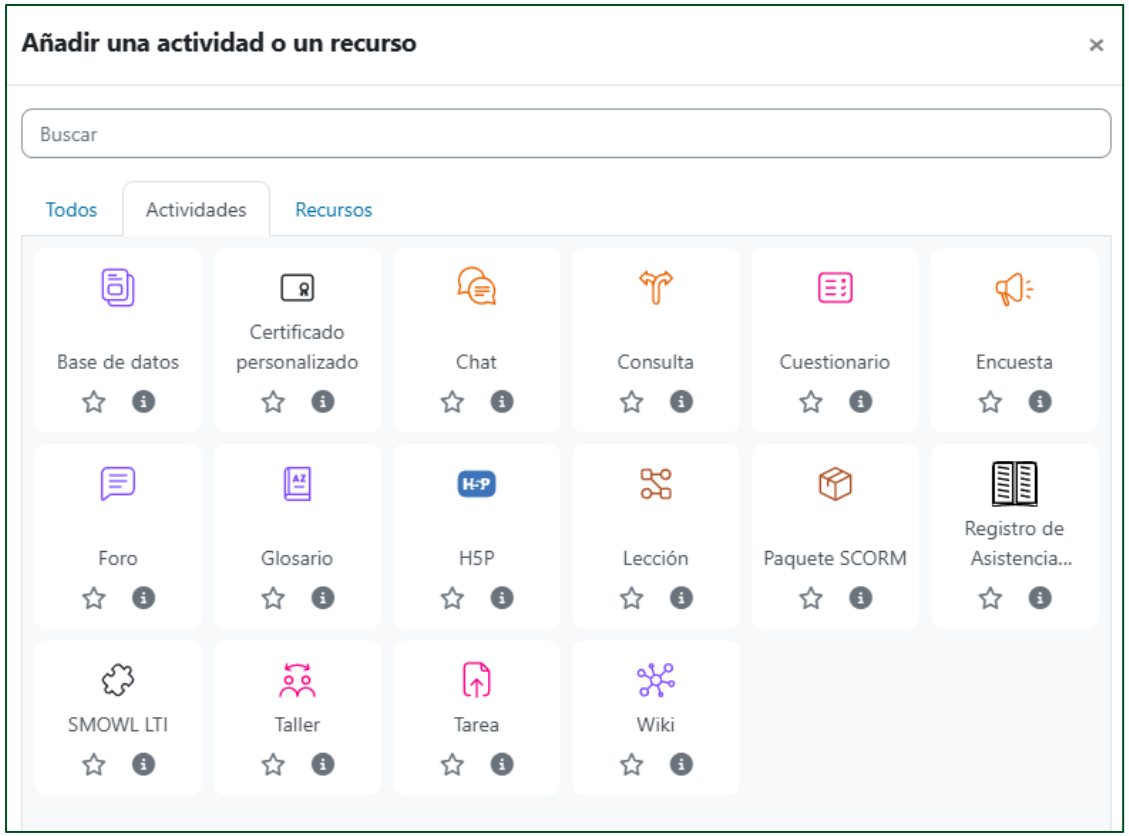


Moodle

Elementos principales: actividades y recursos

Actividades: acciones para que el estudiante pueda contribuir e interactuar (algunas serían los servicios de comunicación y evaluación de un LMS genérico):

- Cuestionario
- Tarea: buzón de entrega.
- Foro: de avisos, de uso general (suscripción configurable), de pregunta y respuesta, etc.
- Encuesta
- Consulta
- Wiki: permite crear páginas web de forma colaborativa.
- Glosario: compuesta de entradas editables, valorables, con adjuntos, palabras clave, etc.
- Base de datos: entradas a través de formularios diseñados por el profesor. Tipo de glosario más avanzado.



Elementos principales: actividades y recursos

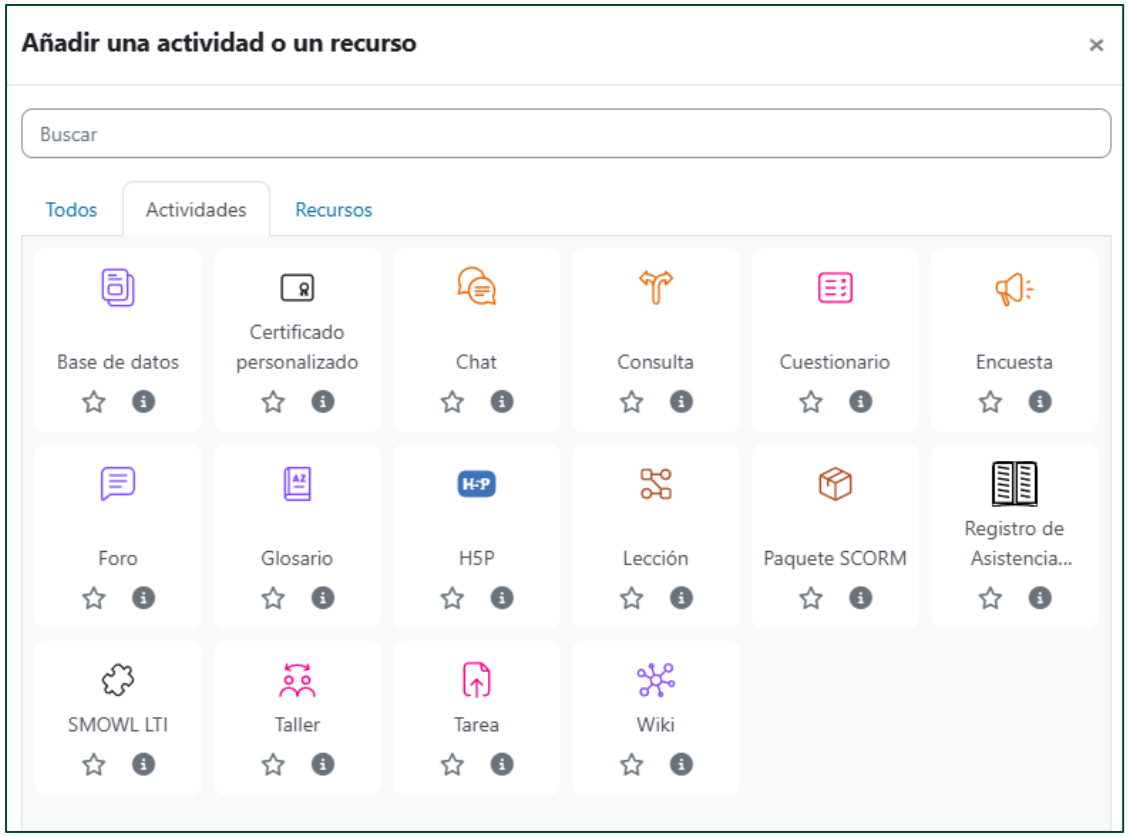
Actividades:

- Paquete SCORM: archivo .zip de acuerdo con el estándar, pueden ser una o varias páginas con texto, imágenes, ejercicios o cualquier otro elemento interactivo que funcione en un navegador web. Moodle no genera el contenido, lo reproduce y guarda los datos y puntuaciones generados por la interacción de los estudiantes con él.

- SMOWL LTI: sistema para la supervisión de exámenes online (proctoring).

- HP5: paquetes de contenido HTML5 interactivo. Gratuito, solo requiere navegador, responsive, etc. Mapas interactivos, juegos, videos con preguntas insertadas, etc. Se puede añadir como una nueva actividad o incrustar dentro de un texto mediante el editor.

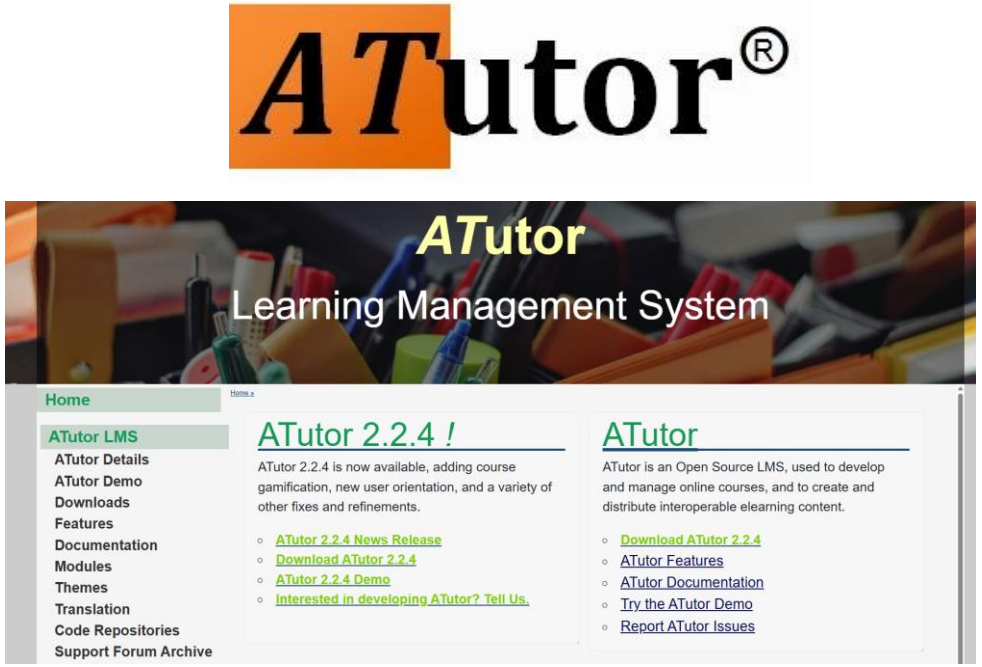
- Turnitin: comprobador de plagios.





ATutor

- Familia de productos:
  - ATutor: LMS
  - AContent: LCMS
- Licencia GPL (igual que Moodle).
- Escrito en PHP (igual que Moodle).
- Arquitectura más monolítica, menos modular que Moodle.
- Inicialmente menos participativo/interactivo que Moodle.
- No ha habido una nueva versión mayor de la plataforma desde 2018.





Webinars

- **Zoom**
- MS **Teams**
- Google Meet
- Webex (Cisco)
- GoTo Webinar (y GoTo Meeting)
- ClickMeeting
- Vanesa (CCN)

VANESA

Grabaciones y emisiones de vídeo en streaming

Zoom

- Zoom Workplace: plataforma completa con multitud de productos y servicios específicos:
  - Zoom Meetings: el más popular.
  - Zoom Webinars: más control del organizador, menos colaborativo.

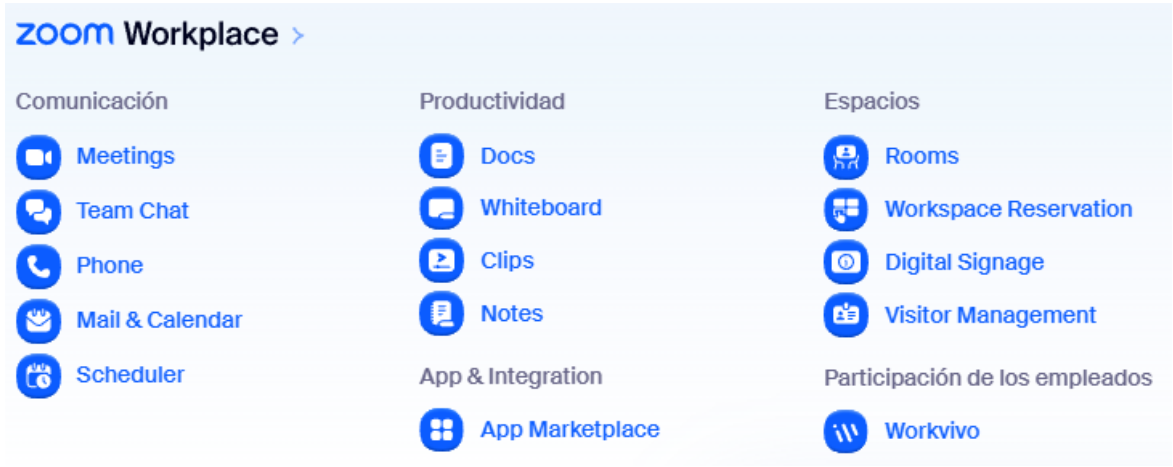
- Enlaces de un solo clic para unirse, sin descargas obligatorias. También versión descargable.

- Asistente IA (AI Companion).

- Zoom Developers: ecosistema del desarrollador (SDK, APIs, etc.).

- Plugin para Moodle.

Early bird 5.1





Impulsando seminarios web a toda hora

+ 6 M	+ 250 M	+ 32 MM
Seminarios web organizados mensualmente	Asistentes a seminarios web anuales	Minutos de asistencia a seminarios web

Datos internos de Zoom para 2024

MOOCs

- **Coursera**
- **edX** (Open edX)

- Udemy: más generalista.
- Udacity: más tecnológica.

- UNED Abierta: hecha con Open edX.
- MiríadaX: iniciativa de Telefónica, ámbito iberoamericano.

Coursera

- Fundada en 2012 por dos profesores de la Universidad de Stanford.

- Plataforma MOOC con más 148 millones de usuarios, 350 universidades y empresas y más de 10.000 cursos.
  - España: ESADE, IE, Universitat de Barcelona…

- Variedad de cursos:
  - Guided Projects: con un enfoque muy práctico. Desde 10$, 1-2 horas.
  - Cursos: gratuitos (cientos) y con coste. 4-12 horas.
  - Especializaciones: Desde 49$/mes, de 1 a 3 meses.

  - Certificaciones profesionales (Google, IBM, MS).
  - MasterTrack Certificates: para obtener créditos universitarios. 4-7 meses.
  - Grados universitarios. De 2 a 4 años. A partir de 9000$.

- Soluciones para individuos, empresas, universidades y AAPP.



edX

- Fundada inicialmente por el MIT y la Universidad de Harvard en 2012. A día es hoy es parte de la compañía 2U.



- Más de 100M de usuarios, 5.300 cursos y 250 instituciones colaboradoras.
  - Miembros españoles: Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Politécnica de Valencia.

- Programas:
  - Cursos individuales: gratuitos o con coste. 2-6 semanas.
  - Certificados profesionales: programa de varios cursos (8-12 semanas).
  - Formación ejecutiva (6-20+ semanas),
  - Certificados XSeries (8-16 semanas).
  - Grados (1-3 años). MicroMasters y MicroBachelors: puede solicitarse su convalidación en créditos universitarios.

- **Open edX**: plataforma de código abierto para crear plataformas de MOOCs (ej: UNED Abierta).

Open edX

- Proyecto que permite ofrecer experiencias de aprendizaje inspiradoras a cualquier escala (MOOCs).

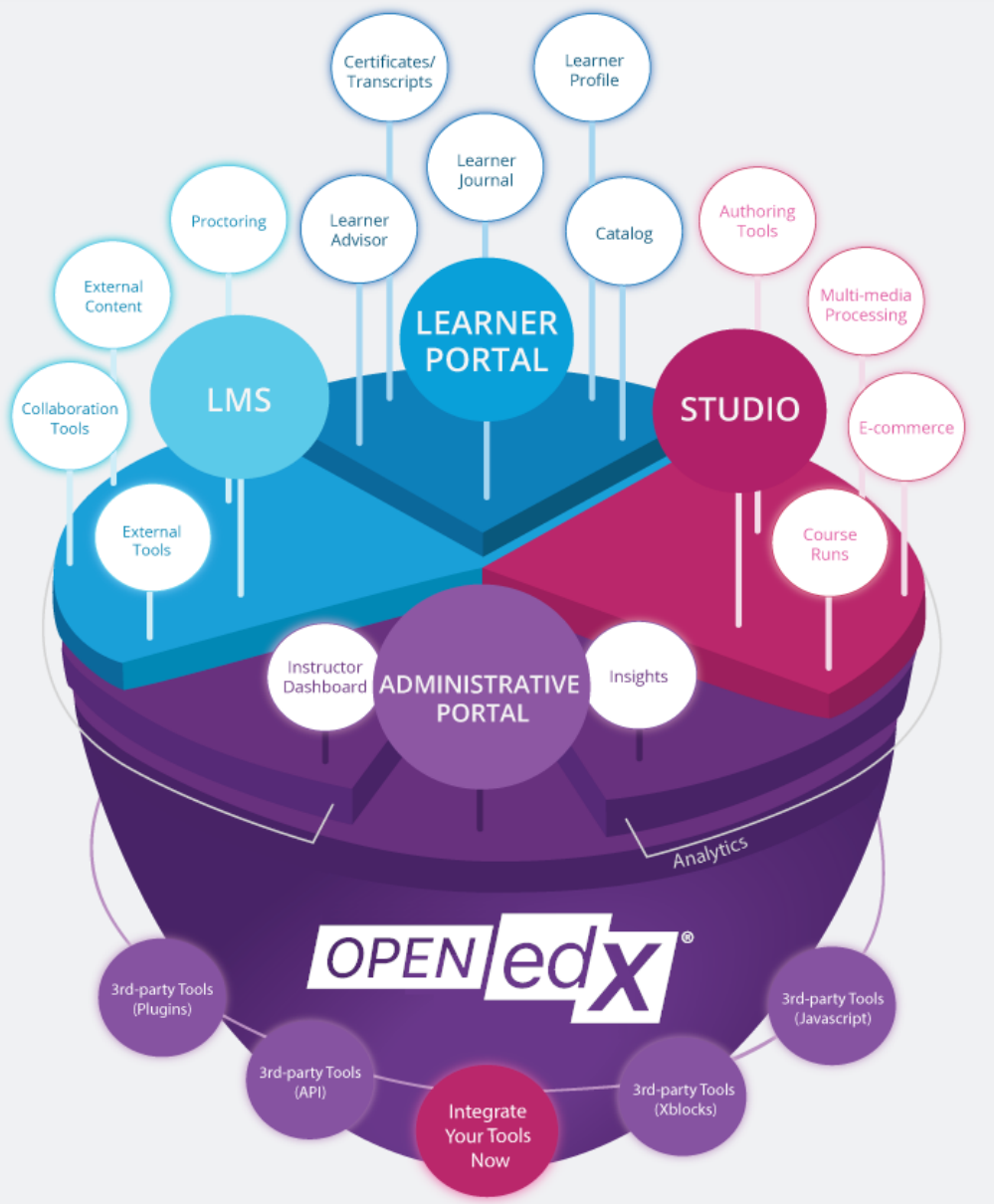
- Habilite campus en línea, cursos dirigidos por instructores, programas de grado y cursos a su propio ritmo utilizando una única plataforma.

- Open edX LMS
- Open edX Studio como LCMS.

- En nube y on-premise.

- Hecho con Ubuntu, Docker, React (JS) y Django (framework de Python).

- Utilizado en UNED Abierta.



Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

- Cuenta con su Portal de aprendizaje (campus INAP): LMS basado en Moodle. Autenticación con Cl@ve.

- Experiencias de aprendizaje:
  - Experiencias tutorizadas: guiadas, supervisadas y monitorizadas por los equipos docentes.
  - Experiencias dinamizadas: "sólo" dinamizadas, más masivas, en las que la evaluación entre iguales juega un papel esencial.
  - A tu ritmo: aprendizaje autogestionado. Sólo equipo de soporte para incidencias técnicas.
  - Espacio Compartir: intercambio y colaboración entre promotores formativos de las AAPP.
  - Blog "Aprendizaje conectado": con tecnología Blogger.
  - Proyecto "Competencias digitales": "en construcción", puede que para certificar competencias digitales (Eje 9 ED26).

- Para cursos organizados por entidades externas dispone de este otro campus.

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)

- El INTEF es la SG del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes responsable de la integración de las TIC y la formación del profesorado en las etapas educativas no universitarias.

- Principales iniciativas:
  - Formación INTEF: portal con diferentes experiencias, MOOC, NOOC (Nano Open Online Course), SPOOC (Self-Paced Open Online Course), tutorizadas, etc.
  - **Procomún**: red de Recursos Educativos Abiertos (REA).
  - **Cedec** (Centro Nacional de Desarrollo Curricular en sistemas no propietarios): centro especializado en el diseño, promoción y desarrollo de REA.
  - **eXeLearning**: LCMS libre y abierto para crear contenidos educativos.
  - Code INTEF: programación, robótica, IA y pensamiento computacional.
  - EduPills: app de “micro-auto-aprendizaje”.
  - Blog aprendiario.
  - …

Cedec

- Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios.
- Creado en 2009, adscrito al MEFP depende funcionalmente del INTEF y de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.
- Tiene como finalidad el diseño, la promoción y el desarrollo de materiales educativos digitales a través del software libre a toda la comunidad educativa.
- Proyectos emblemáticos:
  - Proyecto **EDIA** (Educativo, Digital, Innovador y Abierto): para la creación de dinámicas de transformación digital y metodológica de las aulas. Recursos EDIA creados con exeLearning, experiencias EDIA, red de docentes, etc.
  - **eXeLearning**: herramienta de software libre que facilita la creación de contenidos educativos interactivos de una manera sencilla.
- Multitud de guías, infografías, situación de aprendizaje, artículos, etc.

Procomún

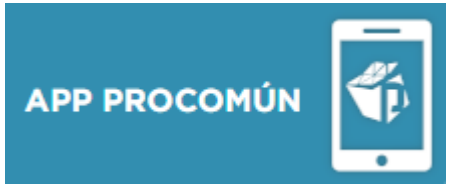
- Red de Recursos Educativos en Abierto (REA).
- Evolución del extinto proyecto de Agrega2.
- Incluye un banco multimedia (fotos, audios, ilustraciones) e itinerarios de aprendizaje de cualquier área de conocimiento y todos los niveles educativos, salvo universitario.
- Buena integración con **eXeLearning** online, que permite a los autores de un recurso creado con esta herramienta, editar los contenidos del mismo directamente en la plataforma.
- También app.











exeLearning



- Editor de recursos educativos interactivos (LCMS).
- Herramienta libre y gratuita (código abierto).
- Crea recursos digitales de forma fácil: incorpora textos, imágenes, vídeos, juegos y actividades interactivas para dar vida a tus recursos.
- Publica y comparte tus contenidos: exporta el contenido en distintos formatos (SCORM, html, epub…) para publicarlo o compartirlo. Integra eXe online en Moodle u otras plataformas y publica directamente.
- Versiones descargable y online.
- Proyecto colaborativo (iniciado en Nueva Zelanda) y continuado posteriormente en España por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD) a través de Cedec-INTEF y varias CCAA.

España Digital 2026

Eje 9. Competencias digitales

- Meta: que el 80% de la población con competencias digitales básicas.
- Medida: Transformación digital de la educación.
- Plan **DigEdu**: Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo.

- Línea de actuación 3: Creación de Recursos Educativos Abiertos (REA) en formato digital (info).

  - Definición REA: materiales de aprendizaje, enseñanza e investigación en cualquier formato y soporte, de dominio público o protegidos por derecho de autor y que han sido publicados con una licencia abierta que permite el acceso a ellos, así como su reutilización, reconversión, adaptación y redistribución sin costo alguno por parte de terceros.

  - Algunas de las medidas concretas:
    - Evolución, mejora y mantenimiento de la herramienta de autor de software libre eXeLearning, promovida y adaptada desde el INTEF con la colaboración de CCAA (Andalucía y Extremadura), para la creación de nuevos REA y la adaptación de los ya existentes.

    - Actualización de la plataforma del INTEF Procomún, que alberga un repositorio de REA, integrado con una red social profesional y colaborativa.

Los REA en España

Noticia PAe oct-25. En el caso de España, los REA cuentan con un ecosistema consolidado de iniciativas que reflejan la colaboración entre AAPP, centros educativos, comunidades docentes y entidades culturales:

- El proyecto EDIA, desarrollado por el CEDEC, se centra en la creación de REA diseñados para integrarse en entornos que fomentan las competencias digitales y que se adaptan a metodologías activas. Los recursos se crean con eXeLearning, que facilita la edición, e incluyen plantillas, guías, rúbricas y todos los documentos necesarios para llevar al aula la propuesta didáctica.

- La red Procomún cuenta con más de 74.000 recursos y 300 itinerarios de aprendizaje, junto a un banco multimedia de 100.000 activos digitales bajo la licencia Creative Commons y que, por tanto, se pueden reutilizar para crear nuevos materiales. Procomún también utiliza eXeLearning y el estándar LOM-ES (perfil de aplicación español basado en LOM-IEEE) lo que asegura una descripción homogénea de los recursos y facilita su búsqueda y clasificación.

- El programa CREA (Creación de Recursos Educativos Abiertos), de la Junta de Extremadura, orientado también a la producción colaborativa de REA.

- Repositorios digitales como Hispana, portal de acceso al patrimonio cultural digital español y enlace con Europeana.

- También ENCORE+ (red europea de REA), OER Commons, etc.

Ángeles

- Plataforma de formación, capacitación y talento en ciberseguridad del CCN.
- Cursos STIC: parte del plan de formación del INAP (semestral): de ENS, riesgos, seguridad en la nube, etc.
- Cursos ad-hoc y espacios formativos para organismos públicos.
- Formación online: cursos gratuitos y abiertos.
- Recursos formativos: informes, píldoras e infografías disponibles.
- Gamificación: Escape Room, Ciber-Cluedo, etc.
- Talento: la plataforma ATENEA de desafíos de seguridad
- **Webinars**: a través de Vanesa, perfil del CCN en vimeo con +80 videos publicados.
- LabIA: plataforma de retos de IA.

VANESA

Grabaciones y emisiones de vídeo en streaming

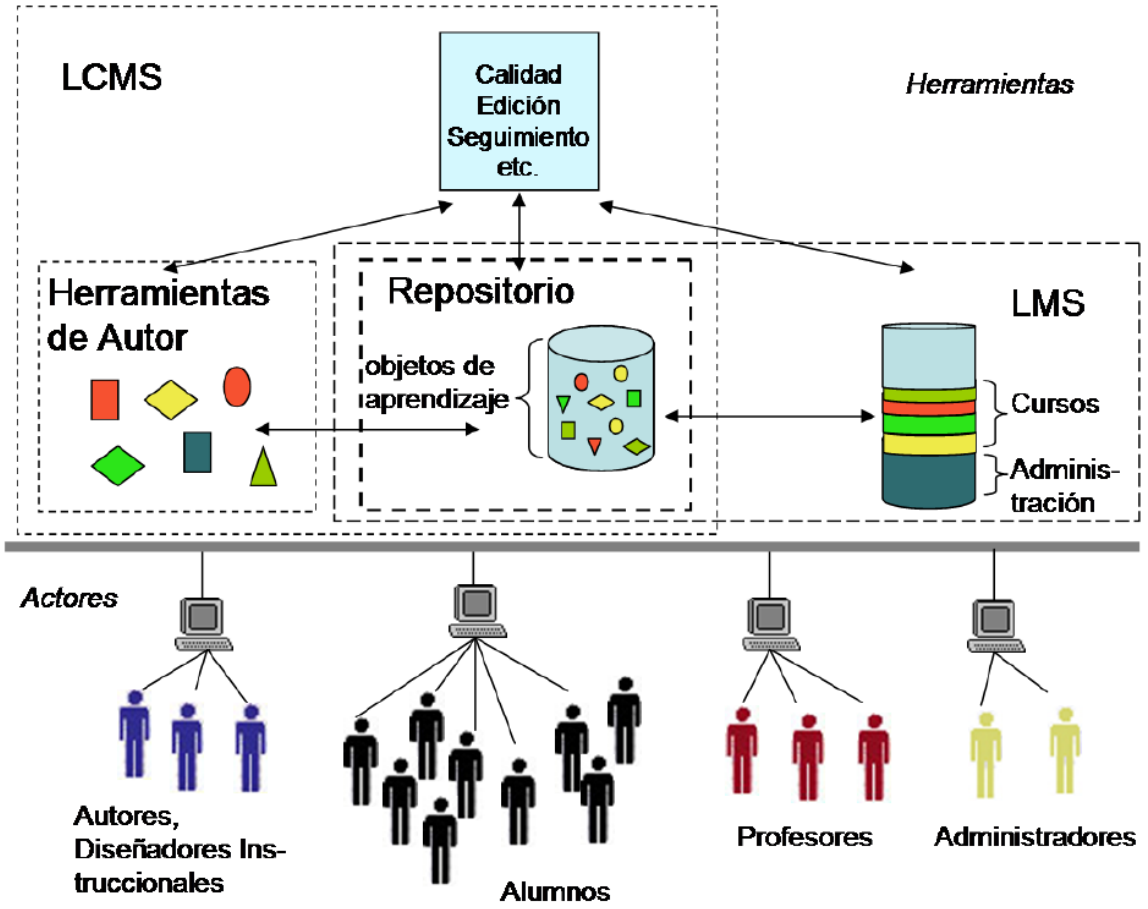
PLATAFORMA DE RETOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Resumen

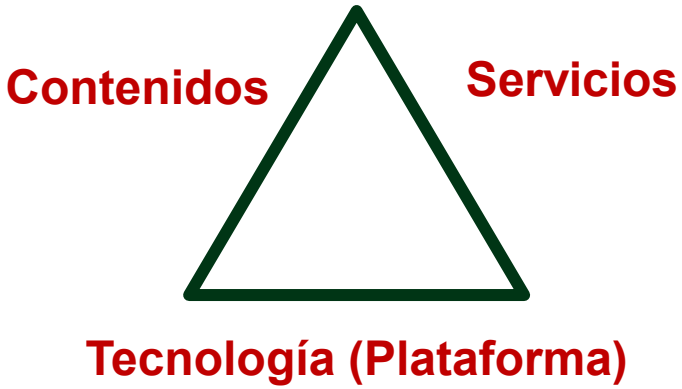
CBT: Computer Based Training
IBT: Internet Based Training
WBT: Web Based Training

e-Learning (electronic)
b-Learning (blended, hybrid)
m-Learning (mobile)
u-Learning (ubiquitous)

Webinars
MOOC: Massive Open Online Courses



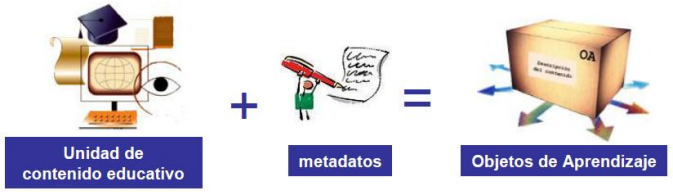
Triángulo del e-learning

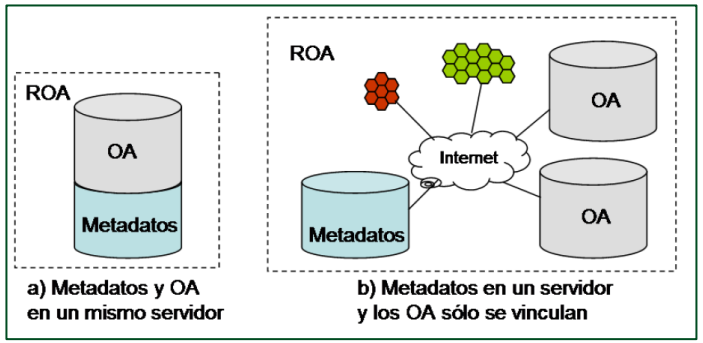


- ***LMS*** *(Learning Management System): gestión cursos, alumnos.*
- ***LCMS*** *(Learning Content Management System): creación contenidos, autores.*

Resumen

ROA (Repositorio de Objetos de Aprendizaje)





REA (Recurso Educativo Abierto)

Recursos Educativos Abiertos

OER OPEN EDUCATIONAL RESOURCES

Estándares

- **AICC** (Aviation Industry CBT Committee): HTTP API. AGR 010.
- **IEEE - LTSC** (Learning Technology Standards Committee): IEEE 1484.12: Learning Object Metadata (LOM).
- **IMS** Global Learning Consortium (1EdTech): xml, Common Cartridge (CP, QTI), Open Badges, etc.
- **SCORM** (Shareable Content Object Reference Model) de ADL: SCO, assets, imsmanifest.xml, etc.
- **xAPI** (Proyecto TinCan) : Experiencias de Aprendizaje (xAPI Statements), LRS (Learner Record Store)
- cmi5 = xAPI + LMS
- UNE 66181 (calidad formación virtual), UNE 71361 (LOM-ES), UNE 71362 (calidad material educativo).

AICC Aviation Industry CBT Committee

IEEE

1EDTECH Power Learner Potential

SCORM™ Sharable Content Object Reference Model

cmi5 xAPI

Herramientas

moodle
Anthology
ATutor®
Blackboard
zoom
Microsoft Teams
GoTo
Google Meet
webex by CISCO
ClickMeeting
Sakai
WebCT Web Course Tools
Chamilo E-Learning & Collaboration Software
udemy
coursera
CANVAS
edX
Google Classroom
claroline
OPEN edX
D2L BRIGHTSPACE
dokeos
LRN
docebo

AAPP

INAP INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
intef
ángeles
procomún RED DE RECURSOS EDUCATIVOS EN ABIERTO
exelearning
España | digital 2026
DIGEDU



CEF.-

Gracias por vuestra atención

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID